

Buku Referensi
**PENCEGAHAN DAN PENANGANGAN
DIABETES MELITUS**

Friska • Hanafi • Linda Widiastuti
Sigit Priyanto • Hardono
Rahmadani

BUKU REFERENSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DIABETES MELITUS

Friska, S.Kep., Ns., M.Kep

Hanafi, S. Kep., M. Kep

Linda Widiastuti, S.Kep. Ns, M.Kep

Ns. Sigit Priyanto, M.Kep

Dr Hardono S.Kep Ners M.Kep

apt. Rahmadani, S. Farm., M. Farm



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DIABETES MELITUS

Penulis: Friska, S.Kep., Ns., M.Kep
Hanafi, S. Kep., M. Kep
Linda Widiastuti, S.Kep. Ns, M.Kep
Ns. Sigit Priyanto, M.Kep
Dr Hardono S.Kep Ners M.Kep
apt. Rahmadani, S. Farm., M. Farm

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-623-10-9545-9

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Diabetes melitus telah menjadi tantangan kesehatan global dengan prevalensi yang terus meningkat, termasuk di Indonesia. Penyakit ini membebani tidak hanya penderitanya, tetapi juga sistem kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pengetahuan komprehensif tentang pencegahan dan penanganan diabetes menjadi sangat penting.

Buku Referensi "**Pencegahan dan Penanganan Diabetes Melitus**" ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dalam bidang endokrinologi, nutrisi, teknologi medis, dan keperawatan. Kami berupaya menyajikan informasi berbasis bukti ilmiah yang praktis untuk diimplementasikan baik dalam praktik klinis maupun kehidupan sehari-hari.

Penanganan diabetes yang efektif memerlukan pendekatan multidisiplin. Oleh karena itu, buku ini mencakup tidak hanya aspek medis, tetapi juga peran penting edukasi nutrisi, aktivitas fisik, teknologi monitoring, dan intervensi keperawatan. Pendekatan holistik ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang integrasi berbagai komponen perawatan untuk hasil optimal.

Terima kasih kepada para kolega, peneliti, dan praktisi kesehatan yang telah berbagi pengetahuan berharga, serta para pasien diabetes yang telah menginspirasi penyusunan buku ini.

Kami berharap buku ini menjadi referensi bermanfaat bagi profesional kesehatan, mahasiswa, dan masyarakat umum, serta berkontribusi pada upaya mengurangi beban diabetes melalui pencegahan efektif dan penanganan optimal.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYAKIT TIDAK MENULAR: DIABETES MELITUS	1
A.Pendahuluan.....	1
B.Konsep Diabetes Melitus	3
Referensi	6
BAB II FAKTOR RISIKO UTAMA DIABETES MELITUS MENJADI TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	7
A.Pendahuluan.....	7
B.Faktor Risiko Yang Tidak Bisa Diubah	7
C.Faktor Yang Bisa Diubah	11
Referensi	15
BAB III EDUKASI NUTRISI UNTUK PENGATURAN KADAR GULA DARAH	18
A.Pendahuluan.....	18
B.Tes Diagnostik Diabetes Militus	18
C.Penatalaksanaan Diabetes Militus	19
D.Edukasi.....	21
E.Langkah-langkah penatalaksanaan khusus (edukasi nutrsisi pada pasien diabetes militus)	23
F.Kebutuhan kalori pada pasien DM	26
G.Penutup	28
Referensi	29
BAB IV PEMANFAATAN TEKNOLOGI MEDIS UNTUK MONITORING KADAR GLUKOSA DARAH.....	30
A.Pendahuluan.....	30
B.Peran Glukosa Darah dalam Tubuh	31
C.Pengertian Pemeriksaan Glukosa Darah secara Mandiri	31
D.Manfaat Pemeriksaan Glukosa Darah.....	31
E.Pendidikan Kesehatan Pemeriksaan Glukosa Darah Secara Mandiri.....	32
F.Jenis - Jenis Pemeriksaan Glukosa Darah.....	32
G.Prosedur Pemeriksaan Glukosa Darah	33
H.Prosedur Pemeriksaan Glukosa Darah (GD) menggunakan Glukometer.....	35
I.Perkembangan Teknologi Medis dalam Monitoring Kadar Glukosa Darah	35
J.Pengertian dan Manfaat <i>Continuous Glucose Monitoring</i> (CGM)	36
K. <i>Continuous Glucose Monitoring</i> (CGM).....	36
L.Pemanfaatan Teknologi Medis untuk Monitoring Kadar Glukosa Darah.....	38
M.Penutup	40
Referensi	41
BAB V AKTIVITAS FISIK UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN DIABETES.....	42
A.Pendahuluan.....	42
B.Definisi diabetes melitus	43
C.Etiologi.....	44
D.Tanda dan Gejala	46
E.Pemeriksaan Diagnostik	46
F.Komplikasi.....	47

G.Pencegahan dan penanganan	48
H.Penutup	53
Referensi	54
BAB VI PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN EDUKASI KEPADA PASIEN DIABETES	57
A.Pendahuluan.....	57
B.Peran Perawat dalam Edukasi Diabetes: Pahlawan Kesehatan	57
C.Mengapa Edukasi Diabetes Penting?	59
D.Apa yang Diajarkan Perawat ?	62
E.Teknik Komunikasi yang Efektif.....	65
F.Perawat Sebagai Motivator	67
G.Edukasi Diabetes Di Era Digital	69
H.Kolaborasi Tim Kesehatan.....	70
I.Penutup	72
Referensi	73
BAB VII PENGGUNAAN OBAT ORAL DALAM TERAPI DIABETES MELITUS	76
A.Pendahuluan.....	76
B.Penggunaan Obat Oral dalam terapi Diabetes Melitus	76
C.Penutup	79
Referensi	80
Profil Penulis	82
Sinopsis Buku	85

BAB I

TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYAKIT TIDAK MENULAR: DIABETES MELITUS

A. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu bentuk upaya dalam meningkatkan kesadaran, minat, dan kemampuan masyarakat dalam menerapkan hidup sehat didalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembangunan kesehatan ini untuk merealisasikan kualitas hidup yang lebih optimal dan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi. Keberhasilan pembangunan kesehatan ini tentunya membutuhkan banyak kesinambungan program-program kesehatan, peran dari berbagai sektor dan stakeholder. Output dari program-program yang ada di dalam pembangunan kesehatan dapat menurunkan prevalensi kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia, sehingga manfaatnya dapat menghemat pembiayaan negara dan mengalihkan anggaran untuk modal pembangunan di bidang yang lain.

PTM masih menjadi salah satu tantangan kesehatan secara global, baik itu dinegara maju maupun negara berkembang. Prevalensi PTM turut mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi penyebab kematian utama di Indonesia sejak tahun 2016. Dalam laporannya Prevalensi PTM terdapat 41 juta dari 57 juta kematian. Banyaknya kasus PTM mencakup kanker dan penyakit pernapasan kronis sebesar 9%, mayoritas terjadi pada penyakit kardiovaskuler mencapai 44%, diabetes melitus sebesar 4%, selain itu terdapat 75% kematian prematur di dunia dengan kategori usia 30-69 tahun (Sulistyowati, 2017). Pada tahun 2014-2019 dilaporkan oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) mengatakan bahwa rate PTM yang diakibatkan penyakit kardiovaskular sebanyak 251,09 per 100.000 orang, penyakit kanker 88,46 per 100.000 orang, penyakit diabetes melitus dan ginjal kronik sebesar 57.42 per 100.000 orang, dan Penyakit Paru Kronis 38,9 per 100.000 orang.

Kecenderungan peningkatan PTM yang terjadi secara global lebih dari beberapa dekade ini, termasuk salah satunya Indonesia berkontribusi dalam peningkatan kasus PTM di dunia, baik peningkatan pada angka morbiditas maupun mortalitas. WHO mengatakan bahwa penyebab kematian tertinggi penyakit tidak menular di wilayah Asia Tenggara yaitu Indonesia adalah penyakit kardiovaskular sebesar 37%, dan juga menjadi penyebab kematian terbesar lebih dari 80%. Selain itu, penyakit

diabetes terdapat 90% dari kematian, sedangkan PTM yang diakibatkan oleh PPOK (penyakit paru obstruktif kronis) yang sering terjadi di negara yang berpenghasilan dibawah UMR (upah minimum regional) atau pendapatan menengah ke bawah. Di era digitalisasi ini terjadi pergeseran perubahan trend penyakit yang dimana PTM dulunya lebih banyak ditemukan pada lansia, namun sekarang banyak ditemukan pada kelompok usia remaja pada rentang 10 tahun sampai 14 tahun. Hal ini disebabkan oleh perubahan pola hidup makan yang serba instant, praktik dan tidak memperhatikan kadar kalori dan garam yang tinggi dalam suatu produk kemasan. Pencegahan dan pengendalian PTM ini sangatlah penting dilakukan, sebagai upaya mengurangi risiko PTM jika terjadi kecenderungan PTM pada kelompok usia anak yang tidak dapat dikendalikan. Hal ini mengingat tujuan Indonesia untuk dapat menghasilkan generasi emas pada tahun 2030 hingga 2040. Selain itu, Indonesia diperkirakan akan menghadapi bonus demografi di mana usia produktif akan mendominasi jumlah penduduk.

Mayoritas kasus PTM ini disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, misalnya terdapat faktor yang dapat dicegah atau dimodifikasi dan ada juga faktor yang tidak dapat diubah atau dicegah namun bisa dikontrol dengan baik. Pemerintah Indonesia memiliki program-program kegiatan untuk menekan kasus PTM dengan mengontrol faktor risiko perilaku seperti konsumsi garam, alkohol, tembakau, dan rokok serta meningkatkan aktivitas fisik. Selain itu, terdapat juga faktor risiko metabolik lainnya seperti tekanan darah dan obesitas. Di sisi lain, WHO mengembangkan program untuk mengurangi konsumsi garam, gula, lemak, alkohol, dan tembakau, serta meningkatkan aktivitas fisik dan istirahat yang cukup.

Upaya pengobatan, pencegahan (preventif), dan personalisasi dapat menjadi salah satu cara penyelesaian kasus PTM di Indonesia. Upaya ini dapat menjadi suatu konsep program inovasi yang baru dalam meningkatkan pelayanan dan perawatan kesehatan, dan kemungkinan dapat memprediksi kecenderungan seseorang memiliki gejala-gejala suatu penyakit. Penyediaan intervensi dalam mencegah kasus PTM dan pengembangan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengobatan individual untuk pasien PTM menjadi salah satu focus pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesehatan ini. Pengembangan dalam memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat menjadi pilihan yang harus dilakukan pemerintah. Selain itu, pengobatan yang baik, dan pencegahan potensi komplikasi juga menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mencegah terjadinya peningkatan PTM. Sedangkan untuk perawatan medis yang dipersonalisasi diperlukan profil pasien yang dipersonalisasi, prosedur pengobatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, dan ketepatan dalam mendiagnosis serta pemantauan dalam pemberian terapi juga harus menjadi keterampilan dasar

yang harus dilakukan bagi tenaga kesehatan. Jika semua ini dapat dilakukan dengan optimal, maka PTM dapat dicegah dengan baik dan dampaknya akan menurunkan prevalensi PTM di Indonesia.

Advokasi, kolaborasi, promosi kesehatan, deteksi dini, dan manajemen PTM harus digunakan untuk mendorong pemanfaatan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, kolaborasi antara tenaga kesehatan, peran pemerintah, dan masyarakat. Namun, program harus mempertimbangkan budaya lokal, kepercayaan masyarakat, dan perbedaan daerah. Petugas kesehatan harus bekerja sama dengan berbagai stakeholder salah satunya adalah pemerintah daerah untuk melatih target populasi yang menjadi focus perhatian tentang cara mengoptimalkan skrining, pengendalian, dan manajemen dan pengobatan PTM. Selain itu, sebagai rekomendasi baru untuk pengendalian kasus PTM di Indonesia, kebijakan dan intervensi tambahan harus dibuat untuk mendorong pengobatan prediktif, preventif, dan personalisasi.

B. Konsep Diabetes Melitus

Diabetes melitus adalah kondisi degenerative yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, data dari Sample Registration Survey pada tahun 2014 menunjukkan kasus diabetes menjadi penyebab kematian terbesar ketiga di Indonesia, dengan persentase 6,7%, setelah stroke 21,1%, dan penyakit jantung coroner hanya 12,9%. Dalam tiga puluh tahun terakhir, DM telah meningkat pada 579 juta orang di rentang usia 20–79 tahun di seluruh dunia. Selain itu, diprediksi pada tahun 2030 akan meningkat sebesar 643 juta penduduk dan pada tahun 2045 sebesar 783 juta jiwa penduduk (International Diabetes Federation, 2022). Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi DM berdasarkan diagnosis dokter pada masyarakat di Indonesia lebih dari 15 tahun meningkat menjadi 2% pada tahun 2018. Ini meningkat dari 1,5% pada tahun 2013.

Hampir 90% kasus diabetes adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 sering terjadi pada orang dewasa bahkan lansia, namun beberapa tahun terakhir ini ditemukan kasus diabetes pada anak-anak dan remaja. Hal ini terkait erat dengan obesitas anak yang disebabkan oleh diet tidak seimbang, banyaknya mengonsumsi makanan yang tinggi kalori dan garam, serta jarang melakukan aktivitas fisik. Diabetes tipe 2 tidak memiliki gejala yang signifikan. Seringkali penderita jarang menyadari terdapat gejala-gejala bahwa kondisi kesehatannya telah terganggu selama waktu yang tidak sebentar, sehingga penyakit DM ini kurang dipedulikan dan sering diabaikan begitu saja. Namun, diabetes tipe 2 menimbulkan berbagai komplikasi yang cukup serius mengganggu fungsi organ-organ tubuh, seperti komplikasi pada organ

kardiovaskular, mengakibatkan kebutaan, gagal ginjal, serta terjadi amputasi pada salah satu anggota tubuh. Peningkatan produktivitas, disabilitas, dan kematian dini adalah semua efek dari diabetes yang tidak ditanggulangi segera.

1. Definisi Diabetes Melitus

Diabetes mellitus (DM) merupakan masalah kesehatan besar yang sangat menyita perhatian di negara maju maupun negara berkembang. Perubahan gaya hidup yang serba praktis, instan dan serba canggih menjadi salah satu faktor terjadinya penyakit diabetes mellitus (Friska & Fazriani, 2025). Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah di dalam urine yang diakibatkan terganggunya metabolisme karena produksi dan fungsi hormon insulin tidak berjalan dengan seharusnya (Basir, 2020).

2. Penyebab Diabetes Melitus

Banyak faktor, termasuk genetik, dan perilaku atau gaya hidup yang dilakukan oleh seseorang, sering menjadi penyebab diabetes melitus. Faktor lingkungan sosial, pemanfaatan layanan, dan riwayat pengobatan terapi adalah beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan DM (Djalogue et al., 2023). Dampak dari penyakit DM ini dapat menjadi ancaman serius pada berbagai kerusakan sistem organ pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan komplikasi. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah baik mikrovaskular maupun makrovaskular. Komplikasi mikrovaskular terjadi pada gangguan sistem saraf/ neuropati, gangguan ginjal, dan kerusakan pada mata (Lestari, Zulkarnain, & Sijid, 2021).

Usia, aktivitas fisik, paparan asap, indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, stres, gaya hidup, kolesterol HDL, trigliserida, DM kehamilan, riwayat ketidaknormalan glukosa, dan kelainan lainnya adalah faktor risiko DM tipe 2. Studi yang dilakukan oleh Trisnawati (2012) dalam Lestari, Zulkarnain, & Sijid (2021) menemukan bahwa riwayat keluarga atau genetik, aktivitas fisik, umur, stres, tekanan darah, dan kadar kolesterol sangat berhubungan dengan terjadinya DM tipe 2. Orang dengan berat badan obesitas memiliki risiko 7,14 kali lebih besar daripada orang dengan berat badan normal atau ideal.

3. Manifestasi Klinis Diabetes Melitus

Gejala klinis yang dapat dirasakan jika seseorang mengalami gejala diabetes melitus meliputi:

a. Poliuri

Suatu kondisi seseorang mengalami sering buang air kecil di malam hari disebut poliuri. Kondisi tersebut terjadi karena kadar gula darah melebihi kapasitas ginjal atau lebih dari 180 mg/dL, gula harus dikeluarkan melalui

urine. Lalu, tubuh akan menyerap air sebanyak mungkin ke dalam urine untuk dapat menurunkan konsentrasi urine yang dikeluarkan, sehingga urine dalam jumlah besar dapat dikeluarkan dan gejala yang dirasakan akan sering buang air kecil (Rosita et al., 2022). Pada kondisi normal, setiap keluaran urine harian didapatkan rata-rata satu setengah liter, tetapi pada penderita DM yang tidak terkontrol akan terjadi keluaran urine yang jauh lebih besar. Gejala sering haus dan menginginkan banyak air putih menjadi gejala khas tidak terkontrolnya kadar gula darah pada tubuh penderita DM. Rasa haus yang berlebihan membuat sinyal dehidrasi pada sebagai respon tubuh setelah urine banyak keluar. Untuk mengatasi gejala tersebut, penderita DM yang gula darah tidak terkontrol akan merangsang keinginan untuk selalu minum air, terutama air dingin dan manis (Lestari, Zulkarnain, & Sijid, 2021).

b. Polifagi

Suatu kondisi yang menyebabkan seseorang cepat merasa lapar, merasa tenaga berkurang, namun nafsu makan meningkat sering didefinisikan sebagai polifagi (Arifin et al., 2022). Karena kondisi ini, fungsi insulin menjadi tidak efektif, penderita DM merasa tidak bertenaga saat melakukan aktivitas fisik. Akibatnya, pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh mereka akan berkurang, dan energi yang dibentuk juga pastinya berkurang. Selain itu, sel menjadi tidak memiliki pasokan gula, sehingga otak percaya bahwa kekurangan makan adalah karena kekurangan energi. Akibatnya, tubuh mengeluarkan sinyal lapar untuk meminta lebih banyak makanan (Lestari, Zulkarnain, Sijid, et al., 2021).

c. Berat badan menurun

Ketika tubuh kekurangan insulin dan tidak dapat mendapatkan gula yang cukup untuk menghasilkan energi, maka tubuh akan berusaha lebih keras untuk mengolah cadangan lemak dan protein yang ada pada tubuh (Fauzi, 2020). Jika penderita DM tidak dapat mengontrol gula darah mereka, mereka akan kehilangan lima ratus gram glukosa dalam urine setiap hari, atau sebanyak dua ribu kalori, yang berdampak pada penurunan berat badan. Lalu, gejala tambahan lainnya dapat mendatangkan berbagai komplikasi seperti atau rasa kebas pada kaki, gatal-gatal, atau luka yang lama proses penyembuhannya. Pada wanita kadang-kadang ditemukan rasa tidak nyaman seperti gatal di area selangkangan atau sering disebut dengan istilah pruritus vulva, sedangkan pada pria ditemukan gejala sakit pada ujung penis atau balanitis (Arya, 2023).

Referensi

- Arifin, H., Chou, K. R., Ibrahim, K., Fitri, S. U. R., Pradipta, R. O., Rias, Y. A., Sitorus, N., Wiratama, B. S., Setiawan, A., Setyowati, S., Kuswanto, H., Mediarti, D., Rosnani, R., Sulistini, R., & Pahria, T. (2022). Analysis of Modifiable, Non-Modifiable, and Physiological Risk Factors of Non-Communicable Diseases in Indonesia: Evidence from the 2018 Indonesian Basic Health Research. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 15(September), 2203–2221. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S382191>
- Arya, P. (2023). Risk Factors of Diabetes. *Journal of Diabetes Medication & Care*, 6(3), 61–66. [https://doi.org/10.37532/jdmc.2023.6\(3\).61-66](https://doi.org/10.37532/jdmc.2023.6(3).61-66)
- Basir, A. A. (2020). Hubungan Antara Pola Tidur Terhadap Kadar Glukosa Darah Pada Penderita Diabetes Melitus Di Wilayah Kerja Puskesmas Leworeng Kecamatan Donri Donri Kabupaten Soppeng. *Journal of Health, Nursing, Midwifery Science Adpertisi*, 1(2), 1–8.
- Djalogue, L., Y, B. K., Kd, N., Ka, D., Tchamdja, T., Balaka, A., & Ma, D. (2023). Knowledge and Dietary Habits of Diabetic Patients in Hospital in Kara. 5(2), 4–7.
- Fauzi, M. (2020). Penyebab dan Gejala Diabetes. www.Herminahospitals.Com.
- Friska, & Fazriani, E. (2025). The Relationship Between Blood Glucose Levels And Sleep Quality In Patients With Diabetes Mellitus. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 7(2), 681–688. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v7i2.5721>
- International Diabetes Federation. (2022). Diabetes around the world in 2021. <https://Diabetesatlas.Org/Data/En/Country/94/Id.Html>.
- Lestari, Zulkarnain, Sijid, & Aisyah, S. (2021). Diabetes Melitus: Review Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Penyebab, Cara Pemeriksaan, Cara Pengobatan dan Cara Pencegahan. *UIN Alauddin Makassar*, 1(2), 237–241. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb>
- Lestari, Zulkarnain, & Sijid, S. A. (2021). Diabetes Melitus: Review Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Penyebab, Cara Pemeriksaan, Cara Pengobatan dan Cara Pencegahan. *UIN Alauddin Makassar*, November, 237–241.
- Rosita, R., Kusumaningtiar, D. A., Irfandi, A., & Ayu, I. M. (2022). Hubungan Antara Jenis Kelamin, Umur, Dan Aktivitas Fisik Dengan Diabetes Melitus Tipe 2 Pada Lansia Di Puskesmas Balaraja Kabupaten Tangerang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 10(3), 364–371. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i3.33186>
- Sulistyowati, L. S. (2017). Kebijakan Pengendalian DM di Indonesia. In *Simposium WDD*.

BAB II

FAKTOR RISIKO UTAMA DIABETES MELITUS MENJADI TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

A. Pendahuluan

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu ancaman penyakit yang serius terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun pembangunan kesehatan. Penyakit ini harus segera dikendalikan secara efektif, menyeluruh, dan holistik. Tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai peran, baik itu peran tenaga kesehatan maupun pemerintah. Selain itu, prevalensi penyakit DM ini dapat dikontrol jika kita memahami faktor-faktor yang berisiko terhadap peningkatan kejadian penyakit DM. Faktor risiko diabetes meliputi sosiodemografi seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pola hidup, aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayuran, perilaku merokok dan mengonsumsi alkohol, dan kondisi klinis seperti indeks massa tubuh (IMT), lingkaran perut, tekanan darah, kadar kolesterol, dan stres.

B. Faktor Risiko Yang Tidak Bisa Diubah

Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu umur, jenis kelamin, riwayat keluarga menderita diabetes melitus, riwayat lahir dengan berat badan lebih dari 4.000 gram, dan riwayat berat badan lahir rendah (BBLR atau kurang dari 2500 gram).

1. Usia

Usia menjadi salah satu faktor risiko yang signifikan terhadap perkembangan diabetes melitus tipe 2. Risiko meningkatnya diabetes secara signifikan terjadi pada usia diatas 45 tahun, namun juga dapat terjadi pada usia dibawah 40 tahun (Arya, 2023). Selain itu, usia juga sering dikaitkan dengan kondisi fisiologi tubuh yang dimana semakin tua usia seseorang, maka fungsi tubuh juga akan mengalami penurunan, termasuk kerja hormon insulin yang tidak mampu bekerja secara optimal dan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah dan sensitivitas sel beta pankreas terhadap incretin yang menurun pada usia lanjut (Komariah & Rahayu, 2020; Bereda, 2023).

Bertambahnya usia yang berpengaruh terhadap mekanisme metabolisme tubuh dalam menyerap karbohidrat dan melepaskan hormon insulin secara berbeda. Insulin tersebut yang turut mempengaruhi kadar glukosa darah dan membatasi jumlah glukosa yang dapat masuk ke dalam sel (Rosita et al., 2022).

Perbandingan antara bahan yang mengandung estradiol akan mengaktifkan gen Estradiol Reseptor (ER) dan Estrogen Reseptor (ER), yang memulai proses metabolisme. Kedua gen ini akan bekerja sama untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan pengambilan glukosa dalam darah (Bereda, 2023). Karena tubuh manusia menjadi lebih tua, yang mengakibatkan gangguan homeostasis energi dan kelainan metabolisme karbohidrat. Selain itu, dapat berdampak pada hormon estrogen, yang bertanggung jawab atas penurunan fungsi tubuh perempuan. Sensitivitas terhadap hormon insulin dan pengambilan gula turun ketika kondisi ekspresi gen estrogen reseptor dan Estradiol reseptor ini diaktifkan. Akibatnya, gula akan menumpuk dalam bentuk lemak dalam tubuh, yang menyebabkan obesitas (Isnaini & Ratnasari, 2018).

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin sering ditemukan menjadi faktor pencetus DM tipe 2. Seorang Wanita cenderung lebih berisiko terkena DM tipe 2, hal ini dikarenakan wanita cenderung memiliki komposisi lemak tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, sehingga banyak wanita lebih mudah gemuk atau peningkatan berat badan berlebih. Akibat dari kegemukan atau obesitas inilah menjadi dasar seorang Wanita lebih sering dikaitkan dengan risiko DM (Komariah & Rahayu, 2020). Selain itu, wanita juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh dengan rata-rata jumlah lemak sebesar 20% sampai 25% dari berat badan. Jumlah lemak tersebut lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya sebesar 15% sampai 20% dari berat badan (Arya, 2023). Kejadian diabetes melitus juga dipengaruhi oleh jenis kelamin karena terdapat perbedaan kegiatan aktivitas fisik pada laki-laki dan perempuan. Aktivitas fisik inilah yang akan berperan terhadap risiko tingginya penimbunan lemak pada tubuh seseorang (Arifin et al., 2022).

3. Riwayat Genetik/ Keluarga

Faktor genetik atau riwayat keluarga berperan dalam kerentanan seseorang terhadap penyakit diabetes melitus. Individu yang memiliki riwayat anggota keluarga baik orangtua, saudara, atau kerabat tingkat pertama yang menderita diabetes melitus, dapat berisiko dua hingga enam kali lebih besar terkena diabetes melitus dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki riwayat keluarga penyakit DM (Arya, 2023). Riwayat medis keluarga memberikan informasi genomik yang berharga karena hal tersebut menggambarkan kombinasi kerentanan genetik yang diwariskan dan faktor lingkungan dan perilaku yang sama (Constantino et al., 2021). Ada hubungan genetik yang kuat

yang dapat diwariskan pada DM tipe 2, memiliki kerabat (terutama tingkat pertama) dengan DM tipe 2 meningkatkan risiko terkena DM tipe 2 secara substansial. Kesesuaian di antara saudara kembar monozigot mendekati 100%, dan sekitar 25% dari mereka yang memiliki penyakit ini memiliki riwayat keluarga DM (Bereda, 2022).

Menurut Santosa et al. (2019), risiko terkena diabetes melitus pada ibu lebih besar dari 10% hingga 30%, dibandingkan dengan ayah yang menderita DM jauh lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh waktu dalam interaksi genetik selama kandungan lebih lama pada ibu daripada ayah. Pada jenis kelamin perempuan, komposisi estradiol akan mengaktifkan ekspresi gen reseptor ibu, dan keturunan ayah ibu yang menderita diabetes melitus lebih rentan. Seseorang yang memiliki riwayat diabetes dari ayah atau ibu harus diperiksa secara teratur dan rutin oleh dokter untuk mendeteksi diabetes secara dini (Faida & Santik, 2020). Gen ini juga bertanggung jawab atas sensitivitas insulin dan pengambilan glukosa. Seiring bertambahnya usia, kadar hormon estrogen tubuh perempuan akan menurun, seiring dengan penurunan aktivasi gen Estradiol Reseptor. Akibatnya, sensitivitas insulin dan pengambilan glukosa juga akan menurun (Yunita et al., 2023).

4. Diabetes Melitus Gestasional

Diabetes melitus gestasional (DMG) berkontribusi menjadi salah satu faktor risiko yang tidak dapat diubah pada kejadian diabetes melitus. DMG sering didefinisikan sebagai kondisi hiperglikemia dengan kadar glukosa darah di atas normal yang terjadi pada masa kehamilan. Kasus DMG terjadi sekitar 3-5% dari seluruh kehamilan (Aspilayuli et al., 2023). Wanita yang memiliki riwayat DMG selama kehamilan akan memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes di masa mendatang (Arya, 2023). Kasus DMG di Indonesia sering ditemukan pada kehamilan umum sebesar 1,9% sampai 3,6%, sedangkan pada kehamilan ibu dengan riwayat DM dalam keluarga sebesar 5,1%, dan pada wanita yang pernah mengalami DMG pasca persalinan sebesar 40% sampai 60%. Menurut beberapa penelitian, hampir 50% ibu dengan diabetes mellitus akan menderita diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Akibatnya, diabetes mellitus tipe 2 memengaruhi kedua ibu dan bayi. (Hayatullah & Hafizzurachman, 2020). Menurut teori, banyak faktor risiko yang terkait dengan kematian janin dalam rahim (DMG). Ini termasuk peningkatan berat badan sebelum kehamilan, berada dalam kelompok yang memiliki riwayat genetik sehingga berisiko tinggi, melahirkan bayi dengan berat janin lebih dari 4 kilogram, dan sebelumnya memiliki riwayat abortus yang diakibatkan kelainan atau kegagalan perkembangan janin.

Efek dari seorang wanita yang mengalami DMG akan mengalami kondisi ketika bayi baru dilahirkan akan berisiko memiliki berat bayi yang lebih besar, ini disebabkan oleh kondisi medis yang memiliki gejala kadar insulin dalam darah melampaui kadar normalnya. Pada diabetes pre-gestasional kondisi DM bisa terjadi sebelum kehamilan, dan dapat meningkatkan risiko kecacatan pada janin karena dampak pada kondisi yang abnormal saat kehamilan sehingga menimbulkan cacat bawaan atau sering disebut dengan efek teratogenik (Aspilayuli et al., 2023).

5. Riwayat Lahir Dengan Bblr (<2500 Gram)

Faktor risiko BBLR (berat bayi lahir rendah) menjadi salah satu faktor terjadinya diabetes tipe dua yang dimediasi oleh genetic factors dan juga environmental factor. Kondisi malnutrisi yang terjadi selama janin di dalam kandungan yang dikenal sebagai BBLR menyebabkan kegagalan perkembangan sel beta dan gangguan fungsi pankreas, sehingga terjadi peningkatan risiko DM setelah janin dilahirkan. Selain itu, BBLR dapat mengakibatkan penurunan fungsi pada sekresi insulin dan sensitivitas insulin (Ully et al., 2024).

6. PCOS (Polycystic Ovary Syndrome)

Wanita dengan PCOS memiliki risiko lebih tinggi terkena resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Kondisi medis PCOS ditambah dengan penggunaan terapi pengobatan tertentu seperti kortikosteroid dan antipsikotik dapat meningkatkan risiko diabetes (Arya, 2023). Produksi spesies oksigen reaktif yang berlebihan dibandingkan dengan sistem antioksidan yang dikenal sebagai stres oksidatif adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada patofisiologi PCOS. Ketidakseimbangan stres oksidatif sangat penting dalam perkembangan komplikasi PCOS dan berkontribusi pada risiko terkena diabetes melitus (Huddleston & Dokras, 2022). Oleh sebab itu itu, mengingat dampak terapi PCOS, perlu menjadi perhatian dalam memberikan intervensi pengobatan, sebab efek dari reaksi oksidatif dan antioksidan yang mengakibatkan resistensi insulin akan mampu mengubah pengaturan hormonal, sehingga berdampak pada terjadinya diabetes melitus (Chaudhuri, 2023).

Beberapa kasus PCOS mengakibatkan berbagai gangguan pada fungsi hormon dan menyebabkan hiperinsulinemia, yang pada akhirnya menyebabkan anovulasi, peningkatan kadar Luteinizing Hormone, yaitu hormon yang diperoleh dari kelenjar pituitari (Ashraf et al., 2019; Bulsara et al., 2021). Hiperinsulinemia menjelaskan resistensi insulin pada pasien PCOS, yang menjadi latar belakang tingginya kasus DM tipe 2 hingga empat kali lipat. Dislipidemia, obesitas, dan

sindrom metabolik merupakan komplikasi-komplikasi klinis yang seringkali menyertai penderita PCOS (Christiani et al., 2023).

C. Faktor Yang Bisa Diubah

Faktor risiko DM yang dapat diubah seperti berat badan berlebih, obesitas sentral dan abdominal, kurangnya aktivitas fisik, tekanan darah tinggi, dislipidemia, kebiasaan merokok, pola makan yang tidak seimbang dan buruk, pradiabetes yang ditandai dengan penurunan kemampuan untuk membuang beban glukosa, Impaired Glucose Tolerance 140–199 mg/dL, dan gangguan gula darah puasa (Interfacial tension <140 mg/dL).

1. Obesitas

Berat badan berlebih, terutama obesitas perut, sangat terkait dengan resistensi insulin dan peningkatan risiko diabetes tipe 2 (Arya, 2023). Berat badan berlebih, terutama obesitas perut, berkontribusi terhadap perkembangan resistensi insulin dan gangguan metabolisme glukosa. Masalah adiposa menghasilkan sitokin dan hormon inflamasi yang mengganggu jalur pensinyalan insulin. Peningkatan angka obesitas global telah memicu epidemi diabetes, yang menyoroti urgensi pencegahan obesitas dan intervensi manajemen berat badan sebagai komponen penting dari strategi pencegahan diabetes.

Silalahi et al. (2023) menyatakan dalam penelitiannya terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi atau IMT (indeks massa tubuh) terhadap adanya perubahan kadar gula darah puasa. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh resistensi insulin, yang akan mengurangi suplai glukosa ke dalam sel tubuh, lalu kemudian mengirimkan sinyal pada sel-sel pankreas untuk membentuk dan mengeluarkan lebih banyak insulin. Dengan adanya peningkatan kadar insulin akan mampu mengendalikan kadar gula darah selama beberapa bulan (Lestari, Zulkarnain, Sijid, et al., 2021). Namun, hal tersebut dapat menyebabkan sel pankreas akan mengalami kesulitan dalam menurunkan produktifitasnya, yang diakibatkan beban yang terlalu berat dalam menjalankan fungsinya, sehingga produksi insulin akan terlambat dan kemudian berhenti (Rosita et al., 2022).

2. Sedentary Lifestyle (Kurang Aktivitas Fisik)

Kurangnya aktivitas fisik dan waktu duduk yang lama merupakan faktor risiko independen untuk perkembangan diabetes. Olahraga teratur meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menjaga berat badan yang sehat (Arya, 2023). Kurangnya olahraga teratur dan waktu duduk yang lama berkontribusi terhadap obesitas, resistensi insulin, dan kontrol glikemik yang buruk. Meningkatkan

tingkat aktivitas fisik, mempromosikan gaya hidup aktif, dan memasukkan olahraga teratur ke dalam rutinitas harian sangat penting untuk mengurangi risiko diabetes dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Aktifitas fisik meningkatkan insulin, menurunkan kadar gula dalam darah. Jika insulin berkurang untuk mengubah glukosa menjadi energi, DM muncul (Pangribowo, 2020). Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dianggap sebagai aktifitas yang ringan (Sukardji, 2009 dalam Isnaini & Ratnasari, 2018). Aktifitas ringan ini memiliki risiko 4,36 kali lebih besar untuk menderita DM tipe dua dibandingkan dengan orang yang melakukan aktifitas sedang atau berat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cicilia L et al. (2018) terdapat korelasi antara tingkat aktivitas fisik dan insiden diabetes melitus pada pasien yang dirawat di Poli interna dengan pValue 0,026. Melakukan aktivitas fisik secara teratur adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang yang mampu melakukan aktivitas fisik secara teratur akan memiliki otot yang mampu membakar glukosa secara optimal, yang pada gilirannya akan menghasilkan penurunan kadar gula darah.

3. Pola Makan Tidak Sehat

Konsumsi makanan olahan, gula, lemak tak sehat, dan rendah buah, sayur, serta biji-bijian utuh meningkatkan risiko terkena diabetes (Arya, 2023). Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan diabetes adalah pola makan yang tinggi pada makanan olahan, minuman manis, lemak jenuh, dan kurangnya buah, sayuran, dan biji-bijian utuh. Menciptakan kebiasaan makan sehat dan memberikan pendidikan gizi penting untuk mencegah dan mengelola diabetes (Hayatullah & Hafizzurachman, 2020).

4. Kebiasaan Merokok

Merokok telah diidentifikasi sebagai faktor risiko yang dapat diubah untuk diabetes; perokok memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2 dan komplikasi yang terkait dengan penyakit tersebut karena bahan beracun yang terkandung dalam asap tembakau secara langsung mempengaruhi sensitivitas insulin dan metabolisme glukosa. Perokok dibandingkan dengan bukan perokok memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2 (Arya, 2023). Zat nikotin yang terkandung pada rokok mampu menyebabkan seseorang mengalami resistensi insulin dan penurunan sekresi insulin pada pankreas. Seseorang yang merokok 20 batang rokok setiap hari memiliki kemungkinan 62% lebih besar untuk menderita penyakit DM dibandingkan

dengan perokok pasif atau yang tidak merokok sama sekali (Fitriyah & Herdiani, 2022).

Menurut Judith Maddatu, Emily Anderson-Baucum (2017) dalam Pratiwi et al. (2022) menemukan bahwa ada hubungan antara merokok dan kemunculan diabetes mellitus. Individu yang merokok lebih dari 25 batang per hari memiliki risiko sebesar 1,94 kali lebih besar daripada individu yang tidak merokok. Penderita diabetes melitus yang merokok dapat meningkatkan lapisan plasma darah dan pembuluh darah, yang dapat menyebabkan komplikasi kardiovaskular (Fanani, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan program penghentian merokok dan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi penggunaan tembakau dalam menurunkan kasus terjadinya diabetes melitus.

5. Sleep Disturbances (Gangguan Tidur)

Durasi tidur yang pendek, kualitas tidur yang buruk, dan gangguan tidur seperti apnea tidur obstruktif dikaitkan dengan peningkatan risiko terkena diabetes (Arya, 2023). Gangguan tidur yang meliputi durasi tidur yang berkurang, peningkatan frekuensi terbangun di malam hari, dan lingkungan yang tidak memadai, dapat memberikan pengaruh untuk terjadinya resistensi insulin serta penyakit diabetes mellitus tipe 2, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh resisten insulin secara langsung yaitu gangguan tidur yang diakibatkan oleh komponen pengaturan glukosa, sedangkan pengaruh resisten insulin secara tidak langsung dapat terjadi akibat adanya perubahan nafsu makan, yang menjadi faktor pencetus peningkatan berat badan atau obesitas (Saleha et al., 2022). Selain itu, kehilangan waktu tidur akan terjadi peningkatan nafsu makan serta meningkatkan intake makan yang berpengaruh pada obesitas dan meningkatnya kadar glukosa darah (Arzaq et al., 2022).

6. Kondisi Medis Dan Pengobatan

Ada hubungan antara diabetes dan kondisi medis tertentu, seperti dislipidemia, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Diabetes seringkali menyebabkan kondisi ini, dan faktor risiko lainnya, seperti gaya hidup yang tidak banyak bergerak dan obesitas, juga hadir. Pengobatan tertentu, seperti kortikosteroid dan antipsikotik, juga terbukti meningkatkan risiko diabetes dan meningkatkan resistensi insulin. Saat memberikan resep obat kepada pasien diabetes, penyedia layanan kesehatan harus mempertimbangkan faktor risiko ini (Arya, 2023).

Studi penelitian lain juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara hipertensi terhadap kasus perkembangan diabetes melitus. Seseorang yang

memiliki riwayat penyakit dengan hipertensi lebih berisiko 3,125 kali daripada seseorang yang tidak memiliki riwayat hipertensi. Akibat dari resistensi insulin, hiperinsulinemia, dan kerusakan sel beta pankreas termasuk semua faktor risiko yang terjadi akibat penyakit hipertensi (IDF, 2021). Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian Laily, (2017) dan Pratiwi et al. (2022) juga mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara hipertensi dengan kejadian diabetes melitus. Hipertensi dan resistensi insulin dikaitkan dalam beberapa literatur. Penebalan pada pembuluh darah arteri menyebabkan pengangkutan glukosa dari darah akan terganggu, hal ini didapatkan dari efek hipertensi terhadap kejadian diabetes melitus. Sebagian besar kelompok hipertensi terkadang menghadapi kesulitan untuk mengubah kebiasaan makan mereka, yang menyebabkan kadar gula darah dan tekanan darah tidak terkontrol dengan baik, sehingga mengakibatkan penurunan kondisi tubuh penderita dan semakin banyak gangguan pada fungsi organ. Diharapkan penderita hipertensi lebih memperhatikan dalam kepatuhan minum obat hipertensi untuk menjaga tekanan darah tetap normal dan terhindar dari komplikasi diabetes melitus (Kabosu et al., 2019)

Referensi

- Arzaq, M., Hamidi, M. N. S., Mufti, L., Isnaeni, A., Program, M., Sarjana, S., Universitas, K., Tuanku, P., Universitas, D., & Tuanku, P. (2022). Hubungan Tingkat Stres Dan Pola Tidur Dengan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Melitus Tipe II Di Wilayah Kerja UPTD BLUD Puskesmas Airtiris. *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 1(1), 11–19.
- Ashraf, S., Nabi, M., Rasool, S. ul A., Rashid, F., & Amin, S. (2019). Hyperandrogenism in polycystic ovarian syndrome and role of CYP gene variants: a review. *Egyptian Journal of Medical Human Genetics*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s43042-019-0031-4>
- Aspilayuli, Suhartatik, & Mato. Rusni. (2023). Literatur Review: Faktor Yang Mempengaruhi Diabetes Mellitus Gestasional. *JIMPK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan*, 3(4), 111–120.
- Bereda, G. (2022). Hyperosmolar-Hyperglycemic-State-Background-Precipitating-Factors-Pathophysiology-and-Management. *International Journal of Diabetes & Its Complications*, 1, 1–6. <https://www.cmjpublishers.com/hyperosmolar-hyperglycemic-state-background-precipitating-factors-pathophysiology-and-management/>
- Bereda, G. (2023). Risk Factors of Type 2 Diabetes Mellitus: Non-Modifiable and Modifiable Risk Factors. *TRIDHA Journal of Clinical Cases & Reports*, 196–201. <https://doi.org/10.46619/joccr.2023.6-S12.1071> MINI
- Bulsara, J., Patel, P., Soni, A., & Acharya, S. (2021). A review: Brief insight into Polycystic Ovarian syndrome. *Endocrine and Metabolic Science*, 3(November 2020), 100085. <https://doi.org/10.1016/j.endmts.2021.100085>
- Chaudhuri, A. (2023). Polycystic ovary syndrome: Causes, symptoms, pathophysiology, and remedies. *Obesity Medicine*, 39. <https://doi.org/10.1016/j.obmed.2023.100480>
- Christiani, Manubulu, C. P., & Arimas, E. (2023). Efek Kurkumin Terhadap Stres Oksidatif Dan Profil Metabolik Pasien Sindrom Ovarium Polistik. *Suplemen*, 15, 1–11. <https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp>
- Cicilia L, Kaunang, W. P., & Langi L.F.G. (2018). hubungan aktivitas fisik dengan kejadian diabetes melitus pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung. *Jurnal KESMAS*, 7(5), 1–6.
- Constantino, J. N., Charman, T., & Jones, E. J. H. (2021). Clinical and Translational Implications of an Emerging Developmental Substructure for Autism. *Annual Review of Clinical Psychology*, 17, 365–389. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-081219-110503>

- Faida, A. N., & Santik, Y. D. P. (2020). Kejadian Diabetes Melitus Tipe I pada Usia 10-30 Tahun. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 4(1), 33–42.
- Fanani, A. (2020). Hubungan Faktor Risiko dengan Kejadian Diabetes Mellitus. *Jurnal Keperawatan*, 12(3), 371–378.
- Fitriyah, C. N., & Herdiani, N. (2022). Konsumsi Gula dan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Diabetes Melitus di Puskesmas Gading Surabaya. *Jik Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(2), 467. <https://doi.org/10.33757/jik.v6i2.567>
- Hayatullah, M. M., & Hafizzurachman, H. (2020). Konfirmasi Lima Faktor yang Berpengaruh terhadap Pencegahan Diabetes Mellitus Pada Ibu Hamil. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 19(01), 15–23. <https://doi.org/10.33221/jikes.v19i01.388>
- Huddleston, H. G., & Dokras, A. (2022). Diagnosis and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome. *JAMA*, 327(3). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35040896/>
- IDF. (2021). *Edinburgh Research Explorer IDF Diabetes Atlas. Global, Regional and Country-Level Diabetes Prevalence Estimates for 2021 and Projections for 2045.*
- Isnaini, N., & Ratnasari, R. (2018). Faktor risiko mempengaruhi kejadian Diabetes mellitus tipe dua. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah*, 14(1), 59–68. <https://doi.org/10.31101/jkk.550>
- Kabosu, R. A. S., Adu, A. A., & Hinga, I. A. T. (2019). Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe Dua di RS Bhayangkara Kota Kupang. *Timorese Journal of Public Health*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.35508/tjph.v1i1.2122>
- Komariah, K., & Rahayu, S. (2020). Hubungan Usia, Jenis Kelamin Dan Indeks Massa Tubuh Dengan Kadar Gula Darah Puasa Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Klinik Pratama Rawat Jalan Proklamasi, Depok, Jawa Barat. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada, Dm*, 41–50. <https://doi.org/10.34035/jk.v11i1.412>
- Laily, S. R. (2017). Hubungan Karakteristik Penderita Dan Hipertensi Dengan Kejadian Stroke Iskemik. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 5(1), 48–59. <https://doi.org/10.20473/jbe.v5i1>.
- Pangribowo, S. (2020). *Diabetes Melitus.*
- Pratiwi, D., Izhar, M. D., & Syukri, M. (2022). Studi Prevalensi dan Faktor yang Berhubungan dengan Diabetes Melitus di Provinsi Jambi: Analisis Data Riskesdas 2018. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(1), 79–85. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol8.iss1.1068>
- Saleha, T. Y., Cahyati, Y., Putri, P. A., & Raina, S. D. (2022). DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf13207> Kualitas Tidur dan Kadar Gula Darah Pasien Diabetes Mellitus Tipe II Triya Yestika Saleha. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 13(April), 298–304.

- Santosa, A., Trijayanto, P. A., & Endiyono. (2019). Hubungan Riwayat Garis Keturunan Dengan Terdiagnosis Diabetes Melitus Tie II. 4, 1–6.
- Silalahi, S., Simamora, H. G., & Gaol, H. L. (2023). Status Gizi Kaitannya dengan Diabetes Melitus Tipe 2 pada Pralansia dan Lansia. *Elisabeth Health : Jurnal Kesehatan*, 8(2), 202–209.
- Ully, J., Santi, T. D., & Arlianti, N. (2024). Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Pada Lansia Awal (Umur 46-55 Tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. *MAHESA : Malahayati Health Student Journal*, 4(2), 612–622. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i2.13688>
- Yunita, E., Putri, C. E., Indrian, A., Umar, L. A., & Dita, D. A. A. (2023). Hubungan Pengaruh Polimorfisme Genetik Terhadap Risiko Kejadian Diabetes Melitus. *Jurnal Medika Malahayati*, 6(4), 403–410. <https://doi.org/10.33024/jmm.v6i4.9004>

BAB III

EDUKASI NUTRISI UNTUK PENGATURAN KADAR GULA DARAH

A. Pendahuluan

Diabetes adalah salah satu penyakit non-palatif (PTM) yang merupakan penyakit kronis gangguan metabolisme yang terjadi ketika kadar glukosa darah meningkat karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau mengsekresi insulin secara efektif (Nam et al., 2017). Insiden diabetes diperkirakan akan meningkat sebesar 537 juta orang dari tahun 2021 hingga 2045, di mana diabetes diprediksi akan peningkatan 783 juta orang pada tahun 2045 atau 46% dari jumlah sebelumnya (International Diabetes Federation, 2021)

Prevalensi DM di Asia Tenggara pada tahun 2021 sebesar 90 juta penderita dan diprediksi akan meningkat menjadi 152 juta jiwa pada tahun 2045 artinya peningkatan diprediksi sangat tinggi bahkan mencapai 68% Kejadian Diabetes di Indonesia juga sangat tinggi bahkan Indonesia menduduki peringkat ke 3 dengan jumlah 14 juta atau 2.4% dari jumlah penduduk di Indonesia setelah China, India (International Diabetes Federation, 2021) Jumlah kematian 48 juta atau 48% dari penderita dimana kematian didominasi oleh penduduk berusia > 60 tahun IDF (2015). Kejadian diabetes mellitus di Indonesia terus meningkat bahkan pada tahun 2017 kejadian diabetes mellitus yang meningkat menjadi 10,6 juta jiwa dan diprediksi akan meningkat menjadi 16,9 juta jiwa pada tahun 2045 (Williams, 2019)

B. Tes Diagnostik Diabetes Melitus

Menurut Astuti et al., (2022) terdapat beberapa tes untuk mendiagnosis DM, dimana pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari dokter dengan jenis pemeriksaan sebagai berikut ;

1. Tes Kadar glukosa plasma darah atau kadar glukosa darah puasa

Jenis pemeriksaan ini sangat dapat dilakukan dengan syarat pasien harus berpuasa minimal delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan, tujuan dari dilakukan tes ini hanya untuk menskrining pasien yang sudah masuk ke tahap prediabetes. Terdapat beberapa keuntungan pada jenis tes ini seperti lebih mudah dilakukan, bahkan pasien yang sudah terlatih dapat melakukannya secara mandiri dan biaya yang dikeluarkan juga cenderung lebih rendah, waktu terbaik untuk melakukan tes ini adalah pagi hari saat pasien belum mengonsumsi apapun untuk menghindari bias dari hasil pengukuran. Jika hasil pemeriksaan

didapatkan nilai 100-125 mg/dl maka pasien memiliki gangguan glukosa puasa dalam arti lain pasien beresiko mengalami risiko terhadap DM tipe 2, namun jika hasil pemeriksaan 126 mg/dl atau bahkan melebihi maka hal yang harus dilakukan melakukan pemeriksaan ulang dihari yang berbeda untuk membandingkan hasil pemeriksaan sebelumnya dan jika hasilnya tetap sama maka seseorang dapat dikatakan memiliki diabetes militus.

2. Tes glukosa oral atau *Oral Glucose Tolerance Test* (OGTT)

Metode pemeriksaan ini dilakukan pengukuran gula darah pasien setelah pasien berpuasa selama minimal delapan jam serta dua jam setelah pasien minum minuman air yang mengandung glukosa. Pada tes dapat diketahui diabetes dan prediabetes pemeriksaan OGTT lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan gula darah puasa untuk mendiagnosis prediabetes pada pasien, jika hasil pemeriksaan didapatkan nilai 140 dan 199 mg/dL dua jam setelah minum glukosa, orang tersebut memiliki prediabetes dan jika nilai glukosa dua jam setelah makan atau setelah meminum air yang mengandung glukosa 200 mg/dl atau bahkan lebih berarti seseorang memiliki diabetes militus

3. Tes Gula darah sewaktu

Jenis pemeriksaan yang ketiga ini dapat dilakukan pemeriksaan pada pasien tanpa harus mengkondisikan pasien terlebih dahulu atau pemeriksaan dapat dilakukan kapanpun tanpa harus mempertimbangkan waktu terakhir pasien makan pemeriksaan ini dilakukan pada pasien yang sudah menunjukkan gejala khas pada pasien diabetes militus seperti poliuri, polidipsi, polipagi serta terdapat penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya, gejala lain yang mungkin muncul adalah luka yang tak kunjung sembuh bahkan sering mengalami perburukan, terjadi penurunan penglihatan, jika hasilnya 200 mg/dL atau lebih maka klien dapat dikatakan menderita diabetes.

C. Penatalaksanaan Diabetes Militus

Soelistijo, (2021)terdapat beberapa cara dalam penatalaksanaan pasien diabetes militus yang terdiri dari empat pilar, terapi gizi, edukasi, olahraga atau latihan jasmani yang sesuai, serta terapi non farmakologi. Menurut (Astuti dkk., 2022)terdapat beberapa tujuan dalam empat pilar pada penatalaksanaan diabetes militus, tetapi gizi yang direncanakan dalam pemberian makanan yang standar dengan harapan pasien diabetes militus mendapatkan gizi yang seimbang dengan komposisi 45 – 60% karbohidrat, 10 – 20% protein, dan 20 – 25 % lemak dimana

jumlah komposisi yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan usia, stress serta aktivitas fisik untuk mempertahankan bentuk tubuh yang ideal.

Pada pasien DM pengaturan diet yang tepat dapat mengatur jumlah kalori yang masuk serta karbohidrat yang masuk setiap hari. Dimana jumlah kebutuhan kalori yang disarankan sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan pasien, contohnya pada pasien yang kelebihan berat badan diet yang direncanakan untuk menurunkan berat badan namun pada pasien dengan kondisi berat yang ideal diet yang direncanakan untuk mempertahankan berat badan. Selain itu asupan karbohidrat yang tidak boleh berlebihan pada penderita DM dapat menyesuaikan dengan aktivitas fisik.

Latihan jasmani merupakan hal yang cukup penting yang harus dilakukan oleh penderita DM dimana penderita DM sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dengan rentang 3-4 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit, dengan target harusnya mencapai denyut nadi maksimal dengan rentang 75%-85% (220-umur). Aktivitas fisik yang dilakukan pada penderita DM harusnya disesuaikan dengan penyakit penyerta yang dimiliki oleh pasien, beberapa aktivitas fisik yang sangat dianjurkan pada penderita DM seperti jalan kaki, lari kecil atau jogging, senam serta berenang. Aktivitas fisik yang dilakukan ini dapat mempermudah traspor glukosa dari dari ke sel-sel serta dapat meningkatkan kepekaan terhadap insulin namun perlu diperhitungkan untuk durasi yang sesuai karena jika berlebihan dapat menyebabkan terjadinya hipoglikemi.

Penggunaan obat-obatan yang dapat merangsang sekresi insulin seperti sulfonilurea dan glinid, dapat juga obat penambah sensitivitas terhadap insulin seperti biguanid dan tiazolidion, penghambat glukosidase alfa dan incretin mimetic yang merupakan penghambat DPP-4. Namun pada kondisi penggunaan medikasi oral sudah tidak lagi memungkinkan maka dapat digunakan insulin secara eksternal melalui injeksi yang disesuaikan dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Untuk dosis yang digunakan pada obat hipoglikemi dapat diberikan berdasarkan interaksi obat dengan tubuh untuk metformin dapat diberikan 500-1700 mg/hari. Pemberian metformin dapat menyebabkan penurunan produksi glukosa hepatic, serta menurunkan absorpsi glukosa pada usus dan meningkatkan kepekaan insulin khususnya pada hati. Tiazolidinedion meningkatkan kepekaan insulin perifer dan menurunkan produksi glukosa hati. Dosisnya 4 hingga 8 mg/hari.

Edukasi yang merupakan pilar utama pada penatalaksanaan pada pasien DM dengan harapan setelah diberikan edukasi sebagai upaya pencegahan serta merupakan upaya pengelolaan pada pasien DM secara menyeluruh. Dalam pemberian materi edukasi terdapat tingkat awal dan materi tingkat lanjut, DM merupakan penyakit kronis sehingga pentingnya melakukan manajemen diri

seumur hidup secara menyeluruh, sehingga terdapat peran perawat dalam mengidentifikasi keterampilan, memberikan Pendidikan dasar, memberikan dukungan penyuluhan yang diberikan oleh dokter spesialis serta dapat merujuk jika klien membutuhkan penanganan lebih lanjut.

D. Edukasi

Pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan adalah bidang ilmu kesehatan yang memberikan pengetahuan tambahan baik kepada individu maupun kelompok. Berkenaan dengan seni, penerapan pendidikan kesehatan harus mendukung program kesehatan lainnya. Ini berarti bahwa semua program kesehatan yang ada, termasuk pembatasan penyakit menular dan anonimitas, program perbaikan gizi, peningkatan perbaikan lingkungan, upaya untuk meningkatkan program kesehatan ibu dan anak -anak, sangat diperlukan untuk didukung oleh keberadaan pendidikan kesehatan (Notoatmodjo, 2019)

Edukasi pada penderita DM bertujuan untuk mengajak menerapkan hidup sehat dimana hal ini harus selalu dilakukan baik dilakukan untuk pencegahan penyakit, proses pengobatan dalam mengelola DM secara holistik bahkan sampai mencegah terjadinya komplikasi yang lebih buruk terhadap penyakit yang telah diderita. Menurut Soelistijo, (2021)terdapat Pendidikan kesehatan tingkat dasar serta edukasi tingkat lanjut yang harus diberikan pada penderita DM sebagai berikut.

1. Materi Pendidikan Kesehatan tingkat dasar yang dapat diberikan pada pelayanan kesehatan tingkat primer
 - a. Materi tentang bagaimana proses perjalanan penyakit
 - b. Alasan mengapa pentingnya melakukan pemantauan serta pengendalian kadar gula darah secara berkelanjutan.
 - c. Jenis-jenis penyulit pada penderita DM dan bagaimana risiko terjadinya komplikasi.
 - d. Penatalaksanaan nonfarmakologi serta farmakologis yang dapat dilakukan dan bagaimana target dari penatalaksanaan.
 - e. Interaksi antara asupan makanan dengan olahraga dengan obat anti hiperglikemia baik secara oral atau maupun injeksi.
 - f. Bagaimana cara pemantauan glukosa dan bagaimana pemahaman pasien terhadap hasil pemantauan yang dilakukan secara teratur.
 - g. Memberikan pemahaman tanda dan gejala apa saja yang harus diwaspadai oleh penderita DM.
 - h. Memberikan edukasi bagaimana pentingnya melakukan aktivitas fisik yang sesuai kemampuan pasien.

- i. Memberikan edukasi bagaimana melakukan pencegahan komplikasi baik secara akut maupun kronik seperti perawatan kaki.
 - j. Memberikan bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan keperawatan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat pelayanan yang paling atas.
2. Materi edukasi pada tingkat lanjutan yang harus diberikan pada penderita DM pada pelayanan Kesehatan skunder atau tersier.
- a. Menenal serta bagaimana cara mencegah kejadian penyulit aku pada penderita DM.
 - b. Meningkatkan pengetahuan bagaimana cara melakukan pencegahan kejadian penyulit aku pada penderita DM.
 - c. Penatalaksanaan pada penderita DM selama memiliki penyakit penyerta
 - d. Mengajurkan merencanakan secara khusus misalnya seperti aktivitas fisik, serta kegiatan yang dapat bersifat meningkatkan kepercayaan diri pasien.
 - e. Memberikan pengetahuan bagaimana penderita DM menghadapi situasi tertentu seperti puasa, hamil, kondisi rawat inap).
 - f. Edukasi tentang bagaimana perawatan kaki untuk mencegah komplikasi kronik (Luka kaki diabetik) terutama pada penderita DM yang sudah mengalami *peripheral arterial disease* (PAD) dan *neuropati parifer*.

3. Dimensi dimensi pelayanan kesehatan

Menurut Notoatmodjo, (2019) terdapat beberapa dimensi pelayanan kesehatan sebagai berikut.

- a. Pelayanan preventif dan promotif yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang sehat tetap sehat atau meningkatkan tingkat kesehatannya. Pada dasarnya, pelayanan ini disediakan oleh kelompok profesional yang bekerja dalam bidang kesejahteraan masyarakat.
- b. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang sakit untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan. Pada dasarnya, profesi medis melakukan pelayanan jenis ini.

Berdasarkan jenis layanan kesehatan ini, promosi kesehatan mencakup empat pelayanan sebagai berikut:

- a. Tingkat pertama pada pendidikan kesehatan pada tingkat promotif menargetkan kelompok atau komunitas yang masih sehat dengan harapan mereka dapat meningkatkan kesehatannya dalam hal ini dapat dilakukan pada keluarga penderita DM yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit

diabetes militus sehingga pentingnya peran tenaga Kesehatan dalam hal ini perawat untuk memberikan edukasi.

- b. Pendidikan kesehatan kesehatan pada tingkat preventif menargetkan orang yang dalam kondisi sehat dan juga orang yang memiliki risiko tinggi (*high risk*), seperti ibu hamil dan menyusui, pekerja seks.
- c. Pendidikan kesehatan pada tingkat kuratif promosi kesehatan yang dilakukan pada individu atau kelompok yang sudah ada penyakit. Terutama mereka yang memiliki gejala kronis seperti asma, milisi diabetes, tuberkulosis, rematik, dan hipertensi, dan sebagainya, dimana hal ini dilakukan untuk mencegah keparahan atau komplikasi dari penyakit yang diderita pasien contohnya edukasi nutrisi pada pasien DM dilakukan untuk mengontrol gula darah untuk mencegah terjadinya komplikasi baik secara akut maupun kronik.
- d. Pendidikan kesehatan pada pada tingkat rehabilitatif merupakan promosi kesehatan pada kelompok utama penderita atau pasien yang baru sembuh dari penyakitnya, dalam hal ini dapat dilakukan pada penderita DM yang melakukan pengobatan rutin pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk tetap mengontrol gula darah salah satunya dengan cara memperhatikan asupan nutrisi yang harus di konsumsi selama berada dirumah.

E. Langkah-langkah penatalaksanaan khusus (edukasi nutrsisi pada pasien diabetes militus)

Salah satu penatalaksanaan yang dapat dilakukan dalam rangka mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes militus adalah dengan memberikan edukasi untuk menerapkan pola hidup yang sehat terutama dalam memilih jenis makanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penderita diabetes militus. Menurut Soelistijo, et., al. 2021) pengetahuan bagaimana pemantauan mandiri gejala peningkatan kadar gula darah serta bagaimana cara mengatasinya serta bagaimana cara mengontrol kadar gula darah dalam hal ini melalui asupan nutrisi harus diberikan kepada pasien melalui edukasi. Kepatuhan pada pasien diabetes nutrisi memainkan peran penting dalam menstabilkan darah gula, tetapi untuk membantu diabetes, kepatuhan itu sendiri penting untuk mengembangkan rutinitas yang membantu mengikuti program diet (Dewi dkk., 2023)Kepatuhan diet merupakan hal sangat penting terhadap keberhasilan pengontrolan kadar gula darah pada pasien DM dimana semakin patuh pasien dengan diet yang dianjurkan maka akan sangat memungkinkan gula darah akan tetap terkontrol sehingga akan mengurangi risiko komplikasi pada penderita (Yulianda, 2024).Setiawan Herno dkk., (2020) edukasi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pasien DM terhadap bagaimana pola makanan jenis makanan, komposisi makanan yang harus

dikonsumsi dengan jumlah kalori yang telah dianjurkan dengan tujuan tetap menjaga kadar gula darah tetap stabil.

1. Edukasi terapi nutrisi

Nutrisi merupakan salah satu cara penatalaksanaan pada pasien DM pada saat pasien berada di rumah, pada dasarnya pengaturan makan untuk pasien DM hampir mendekati dengan anjuran makan untuk pada individu yang sehat, seperti makanan yang sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi pada setiap individu dengan komposisi makanan yang seimbang. Namun, pasien DM perlu diberikan Pendidikan kesehatan tentang perilakunya mengatur jadwal makan, jenis makanan, dan jumlah kalori, terutama bagi mereka yang menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri, kunci keberhasilan dari edukasi ini sangat bergantung pada tenaga Kesehatan dokter, perawat, ahli gizi serta anggota keluarga pasien. Menurut Soelistijo, (2021) terdapat beberapa komponen yang harus diberikan pada penderita DM.

a. Karbohidrat

Penderita DM 45-65% karbohidrat yang harus dikonsumsi sebagai sumber asupan energi utama dengan mengutamakan makanan karbohidrat yang memiliki serat yang tinggi. Bahkan pembatasan karbohidrat total <130g/hari sangat tidak dianjurkan, pasien DM juga boleh mengonsumsi glukosa dari bumbu makanan sehingga pasien masih bisa mengonsumsi makanan yang sama dengan anggota keluarga lainnya, namun perlu diperhatikan asupan sukrosa yang tidak boleh dikonsumsi > 5% dari total asupan makanan yang dikonsumsi pasien DM, pasien DM sangat dianjurkan makan tiga kali dalam sehari bila perlu edukasi untuk mengonsumsi makanan selingan seperti buah untuk memenuhi kebutuhan kalori pasien.

b. Lemak

Komposisi lemak yang sangat dianjurkan pada penderita DM tidak lebih dari 20-25% dari total kebutuhan pasien dan sangat tidak dianjurkan lebih dari 30% dari total asupan nutrisi. Komposisi lemak jenuh yang harusnya (SAFA) <7% dari semua kebutuhan kalori, Lemak tidak jenuh ganda (PUFA) <10%, lemak tidak jenuh tunggal (MUFA) dengan rentang 12-15%, dengan rekomendasi perbandingan yang dapat dilaksanakan oleh pasien lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal serta lemak tidak jenuh ganda 0.8:1.2:1, beberapa jenis makanan yang sangat perlu dibatasi makanan yang banyak mengandung lemak jenuh serta lemak trans seperti, daging yang berlemak dan

susul *fullcream* dengan anjuran konsumsi kolesterol perhari tidak melebihi 200 mg.

c. Protein

Penderita DM yang telah mengalami komplikasi kronik berupa *nefropati diabetic* sangat perlu melakukan pembatasan konsumsi protein dengan anjuran hanya 0,8g/ kg BB perhari atau hanya 10% dari total kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh pasien, sedangkan pasien DM yang menjalani terapi *hemodialisis* kebutuhan meningkat sampai 1,2 g/kgBB untuk setiap harinya. Sumber protein yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita DM adalah ikan cumi, daging bersih tanpa lemak, ayam yang dikelola tanpa kulit, produk susu tanpa lemak kacang-kacangan tahu, tempe serta sumber protein yang mengandung *saturated fatty acid* (SAFA) yang tinggi, namun perlunya penderita DM diberikan edukasi untuk menghindari makanan cepat saji dan daging olahan.

d. Natrium

Khusus untuk natrium komposisi yang dianjurkan pada penderita DM tidak berbeda dengan orang sehat yaitu sebesar <1500 mg/ hari, sedangkan penderita DM yang memiliki komplikasi hipertensi perlu dibatasi asupan natrium untuk mengontrol tekanan darah pasien dengan cara memperhatikan pilihan bahan makanan yang mengandung tinggi natrium antara lain adalah garam dapur, monosodium glutamat, soda, dan bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit.

e. Serat

Konsumsi serat sangat pada pasien DM sangat dianjurkan dan sangat dibutuhkan pada pasien DM, manfaat serat pada pasien Dm dapat membantu mengontrol kadar gula darah serta dapat menurunkan risiko komplikasi pada pasien, jenis makanan yang tinggi serat yang dapat di konsumsi seperti buah-buahan, kacang-kacangan, serta sumber karbohidrat yang tinggi serat, pada penderita DM jumlah konsumsi serat yang dianjurkan 20-35 gram per hari.

f. Pemanis buatan

Pemanis alternatif merupakan hal yang harus diperhatikan dimana pemanis alternatif ini terbagi menjadi dua pertama pemanis alternatif tanpa kalori dan pemanis buatan dengan kalori, pada pasien DM aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman *Accepted Daily Intake (ADI)* terutama pemanis alternatif tanpa kalori.

F. Kebutuhan kalori pada pasien DM

Soelistijo, (2021) Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui berapa banyak kalori yang diperlukan pasien DM adalah dengan mempertimbangkan kebutuhan kalori basal, yang berkisar antara 25 dan 30 kal/kgBB ideal. Kebutuhan kalori ini ditambah atau dikurangi berdasarkan berbagai faktor, seperti umur, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dll. Beberapa metode untuk menghitung berat badan ideal adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan berat badan ideal

Perhitungan berat badan ideal (BBI) dapat menggunakan rumus broca yang dimodifikasi

$$\text{Berat Badan ideal} = 90\% \times (\text{TB dalam cm} - 100) \times 1 \text{ kg}$$

Bagi laki-laki yang memiliki tinggi badan dibawah 160 cm dan perempuan dibawah 150 cm maka rumus harus di modifikasi menjadi.

$$\text{Berat badan ideal (TB dalam cm} - 100) \times 1 \text{kg}$$

BB normal : BB ideal $\pm$ 10%

Kurus : Kurang dari ideal – 10%

Gemuk : Lebih dari BB ideal + 10%

Untuk melakukan perhitungan berat badan ideal menurut indeks massa tubuh (IMT). $\text{IMT} = \text{BB (kg)} / \text{TB(m}^2\text{)}$ dengan klasifikasi IMT sebagai berikut:

- a. $< 18,5$ diklasifikasikan berat badan kurang
- b. $18,5-22,9$ diklasifikasikan berat badan normal
- c. $> 23,0$ diklasifikasikan berat badan lebih
- d. $25-24,9$ diklasifikasikan berat badan dengan risiko obesitas
- e. $25-29,9$ diklasifikasikan berat badan obesitas I
- f. > 30 diklasifikasikan berat badan obesitas II

2. Faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada penderita DM

Menurut terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan kalori pada penderita DM sebagai berikut:

a. Jenis kelamin

Jenis Kelamin merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan kalori dimana terdapat perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, untuk laki-laki diperkirakan kebutuhan kalori 30 kal/ kgBB, sedangkan untuk perempuan 25 kal/ kgBB.

b. Usia

Kebutuhan kalori pada usia produktif akan semakin besar dan akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia, pada pasien dengan usia 40-59 tahun maka kebutuhan kalori dikurangi 5% dari kebutuhan awal, sedangkan jika usia pasien antara 60-69 tahun kebutuhan kalori dapat dikurangi 10% serta jika usia pasien > 70 tahun maka kebutuhan kalori sudah dapat di kurangi 20%.

c. Latihan fisik atau pekerjaan

Aktivitas fisik dapat mempengaruhi kelebihan kalori pada penderita DM semakin tinggi Latihan fisik maka semakin tinggi kebutuhan kalori yang dibutuhkan, dimana penambahan dapat dilakukan sebesar 10% dari kebutuhan basal dan dianjurkan diberikan pada saat sedang istirahat dari Latihan fisik, untuk pegawai kantor guru, ibu rumah tangga kebutuhan kalori dapat ditambahkan sebesar 20% dari kebutuhan basal, penambahan 30% pada pekerja industri, pelajar atau mahasiswa serta meliter yang sedang berdinasi di kantor dan tidak dalam aktivitas perang, penambahan kalori meningkat menjadi 40% pada petani, buruh dan atlet yang masih aktif berlatih, dan yang terakhir penambahan 50% pada pasien yang memiliki aktivitas sangat berat seperti tukang becak dan tukang gaji sumur.

d. Stress metabolik

Stres metabolik dapat mempengaruhi kebutuhan kalori pada penderita DM dimana penambahan kebutuhan kalori disesuaikan dengan keadaan stres atau beratnya stress metabolik yang dialami oleh pasien, penambahan kalori yang dapat dilakukan pada pasien yang mengalami stres metabolik berkisar antara 10-30%.

e. Berat badan

Berat badan dapat menentukan kebutuhan kalori pada pasien DM dimana pasien DM yang memiliki klasifikasi IMT yang lebih gemuk maka kebutuhan kalori dapat dikurangi 20-30% dari kebutuhan kalori basal, sedangkan pada pasien DM yang klasifikasi IMT nya lebih kurus maka kebutuhan kalornya bisa ditambah dengan rentang 20-30 dari kebutuhan kalori basal dengan catatan minimal kalori yang diberikan 1000-1200 kal pada perempuan dan 1200-1600 kal untuk laki-laki.

Makanan siap saji dengan jumlah kalori yang dihitung dan komposisi tersebut di atas biasanya dibagi menjadi tiga porsi besar untuk makan pagi (20 persen), siang (30 persen), dan sore (25 persen), serta dua atau tiga porsi makanan ringan (10 hingga 15%) di antaranya. Namun, kebiasaan, jumlah, dan jenis makanan yang

dikonsumsi diubah pada kelompok tertentu. Untuk pasien DM yang mengidap penyakit lain, pola pengaturan makan disesuaikan dengan penyakit penyerta.

G. Penutup

Kejadian diabetes yang terus meningkat maka perlunya dilakukan pengelolaan dengan tepat walaupun dalam proses pengelolaan tidak selalu mudah, sebagai tenaga kesehatan harus mampu mengambil peran dalam melakukan pengelolaan pada pasien DM salah satunya dengan cara memberikan edukasi yang tepat terkait dengan nutrisi baik jumlah, jenis serta komposisi yang tepat. Edukasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang nutrisi yang tepat pada pasien DM dengan harapan pasien DM dapat melakukan perubahan baik pola, komposisi maupun jenis makanan, sehingga perubahan yang konsisten akan berdampak besar bagi Kesehatan pasien DM dalam hal ini kestabilan kadar gula pada penderita. Informasi pengelolaan nutrisi pada pasien DM akan terus berkembang dimana buku ini menyajikan pengetahuan terkini tentang nutrisi penderita DM.

Selain itu diharapkan pasien DM untuk selalu mencari informasi dan selalu melakukan konsultasi dengan profesional Kesehatan untuk mendapatkan informasi yang terbaik serta mendapatkan perawatan yang terbaik sehingga akan membantu menjaga kestabilan kadar gula dalam darah, selain pentingnya melengkapi tatalaksana pada penderita diabetes militus dengan Latihan fisik yang sesuai dengan kemampuan, dan konsumsi obat-obatan yang teratur dimana terapi farmakologi ini menyesuaikan anjuran yang telah diberikan oleh dokter. Pengontrolan gula darah pada penderita DM diharapkan dapat menurunkan risiko komplikasi pada pasien DM baik secara akut maupun kronik sehingga pasien akan tetap mampu melakukan aktivitas yang lebih produktif dampaknya kualitas hidup pasien juga akan semakin baik.

Referensi

- Astuti, A., Anita, L., Merdekawati, S. D., & Rosyad, Y. S. (2022). *Perilaku Diet Pada Diabetes Mellitus Tipe 2 Editor*.
- Dewi, P., Azizah, M., Rendowaty, A., Sri Wahyuni, Y., & Pranata, L. (2023). Edukasi tentang Diabetes Mellitus dan Pemeriksaan Biomedis Kadar Gula Darah Pada Ibu Rumah Tangga. *Health Community Service*, 1(1), 46–50. <https://doi.org/10.47709/hcs.v1i1.3358>
- International Diabetes Federation (IDF). (2021). *International Diabetic Federation Diabetic Atlas*.
- Notoatmodjo. (2019). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan* (Cetakan VI). Rineka Cipta.
- Setiawan Herno, Mukhlis Hamid, Wahyudi Dian Arif, & Rika, D. (2020). Kualitas Hidup Ditinjau dari Tingkat Kecemasan Pasien Penderita Ulkus Diabetikum. *Majalah Kesehatan Indonesia*, 1(2), 33–38.
- Soelistijo. (2021). *Pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2*. PB PERKENI.
- Williams, R. (2019). L'ATLAS DU DIABÈTE DE LA FID 9ème Édition 2019. Dalam *Atlas du diabète de la FID: Vol. 9ème édit.*
- Yulianda. (2024). *Cegah dan Kendalikan Diabetes Mellitus Melalui Edukasi serta Pemeriksaan Kadar Gula Darah di Desa Klatakan*. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/jiwakerta>

BAB IV

PEMANFAATAN TEKNOLOGI MEDIS UNTUK MONITORING KADAR GLUKOSA DARAH.

A. Pendahuluan

Diabetes melitus (DM) merupakan masalah kesehatan global yang serius dan terus meningkat. Prevalensi DM global diperkirakan mencapai 9,3% pada 2019 dan diprediksi akan meningkat menjadi 10,9% pada 2045. Pada 2021, jumlah penderita DM global mencapai 537 juta orang dengan total kematian mencapai 67 juta orang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penderita DM terbanyak, mencapai 19,47 juta orang pada 2021. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengelolaan DM perlu ditingkatkan untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat DM (IDF, 2022).

Insiden diabetes melitus (DM) terus meningkat, yang berpotensi memperburuk komplikasi terkait. Penderita DM mengalami peningkatan kadar gula darah akibat gangguan insulin. Hal ini dapat menyebabkan aterosklerosis, yaitu pengerasan dan penyempitan pembuluh darah. Oleh karena itu, pengelolaan mandiri atau self-care management sangat penting untuk mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi (Salsabila et al., 2021).

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Perangkat medis modern telah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, pengukuran kadar glukosa masih umumnya dilakukan dengan metode invasif, seperti pengambilan darah atau urin, yang berguna untuk memantau dan mengelola kondisi kesehatan terkait glukosa (ADA, 2023).

Teknologi diabetes telah mengalami kemajuan pesat, menawarkan berbagai perangkat yang lebih mudah digunakan dan kurang invasif. Dari alat pengukur gula darah hingga pemantauan gula darah berkelanjutan dan pompa insulin canggih, pasien diabetes memiliki banyak pilihan untuk mengelola kondisi mereka. Teknologi terbaru seperti sistem pengiriman insulin otomatis membantu pasien mengendalikan kadar gula darah secara real-time, meningkatkan kesehatan mereka. Tujuan utama penggunaan teknologi dalam pengelolaan diabetes adalah mengontrol gula darah untuk mencegah komplikasi. Dengan kemajuan teknologi, perangkat medis non-invasif dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu mencegah komplikasi diabetes dengan mengidentifikasi dan mengobati peningkatan kadar gula darah sebelum menyebabkan masalah kesehatan.

B. Peran Glukosa Darah dalam Tubuh

Kadar gula darah, atau glukosa darah, merupakan tingkat gula dalam aliran darah manusia. Glukosa adalah sumber energi utama untuk menjaga fungsi sel, jaringan, dan organ tubuh. Kadar gula darah dapat berubah-ubah sepanjang hari karena dipengaruhi oleh pola makan, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Pankreas mengatur kadar gula darah dengan hormon insulin dan glukagon. Insulin membantu mengurangi kadar gula darah dengan memasukkan glukosa ke dalam sel-sel tubuh, sedangkan glukagon meningkatkan kadar gula darah dengan melepaskan glukosa cadangan dari hati.

Pada individu sehat, kadar gula darah normal berada dalam kisaran tertentu yang dapat berbeda-beda tergantung pada waktu pengukuran. Diabetes Melitus merupakan kondisi di mana tubuh mengalami kesulitan untuk mengendalikan kadar gula dalam darah, yang dapat berdampak signifikan pada kesehatan. Karena itu, mengenali dan mendeteksi diabetes sejak dini sangat penting.

Diabetes seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki kadar gula darah yang tinggi. Meskipun gejala seperti rasa haus, kelelahan, dan frekuensi buang air kecil yang meningkat mungkin tidak terlalu mengganggu, namun hal ini bisa menjadi tanda awal diabetes. Oleh karena itu, melakukan pemeriksaan gula darah secara rutin sangat penting untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan lebih dini.

C. Pengertian Pemeriksaan Glukosa Darah secara Mandiri

Pemeriksaan glukosa darah secara mandiri adalah tes berkala yang dilakukan menggunakan alat glukometer oleh individu yang bersangkutan dan/atau oleh anggota keluarganya.

Pemeriksaan kadar glukosa dalam darah secara pribadi dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan dari profesional kesehatan yang berpengalaman. Kesalahan dalam pengoperasian glukometer dapat menghasilkan pengukuran kadar glukosa darah dengan tingkat akurasi antara 91-97%. (Perkeni, 2021).

D. Manfaat Pemeriksaan Glukosa Darah

Pemeriksaan glukosa darah secara mandiri memiliki beberapa manfaat penting (IDF, 2021). Pertama, memungkinkan pemantauan variasi kadar gula darah harian, seperti sebelum dan sesudah makan, serta dalam situasi khusus seperti diabetes pada kehamilan atau sakit akut. Kedua, mengurangi risiko hipoglikemia pada

penderita diabetes saat beraktivitas. Ketiga, membantu mengenali kejadian hipoglikemia dan hiperglikemia selama puasa. Keempat, memberikan dukungan dalam upaya mengubah gaya hidup sehat.

E. Pendidikan Kesehatan Pemeriksaan Glukosa Darah Secara Mandiri

Pendidikan kesehatan memainkan peran krusial dalam mencapai kesepakatan tentang beberapa aspek penting dalam pemeriksaan glukosa darah secara mandiri. Aspek-aspek tersebut meliputi manfaat dan sasaran pemeriksaan, target kadar gula darah individu, penggunaan alat glukometer yang akurat, ketaatan pada arahan tenaga kesehatan, pencatatan hasil pemeriksaan, dan pembahasan hasil pemeriksaan dengan tenaga medis. Dengan demikian, pendidikan kesehatan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pasien dalam mengelola kondisi kesehatan penderita DM.

F. Jenis - Jenis Pemeriksaan Glukosa Darah

Terdapat beberapa jenis pemeriksaan glukosa darah yang digunakan untuk memantau dan mendiagnosis kondisi kesehatan terkait gula darah. Kelima jenis pemeriksaan tersebut adalah:

1. Glukosa Darah Sewaktu: pemeriksaan yang dapat dilakukan kapan saja untuk skrining Diabetes Mellitus. Tingkat glukosa sewaktu yang dianggap normal adalah di bawah 140 mg/dl.
2. Pengujian Glukosa Puasa: pemeriksaan kadar glukosa setelah berpuasa selama 10-12 jam untuk mengetahui kondisi homeostasis glukosa. Tingkat normal glukosa puasa adalah berada di kisaran 70-110 mg/dl.
3. Glukosa Dua Jam Setelah Makan: tes untuk menilai reaksi metabolik terhadap konsumsi karbohidrat. Nilai normal untuk glukosa dua jam setelah makan adalah di bawah 140mg/dl.
4. Uji Toleransi Glukosa Oral: pemeriksaan untuk memeriksa kadar glukosa setelah pemberian karbohidrat. Namun, sebelum memberikan karbohidrat, beberapa faktor penting perlu diperhatikan, seperti memastikan bahwa status gizi pasien berada dalam kondisi normal, tidak sedang mengonsumsi salisilat, diuretik, steroid antikejang, atau pil kontrasepsi, tidak merokok, serta puasa dari makanan dan minuman kecuali air selama 12 jam sebelum tes.
5. Pemeriksaan HbA1C: metode untuk mengevaluasi dampak perubahan terapi dalam rentang waktu 8 hingga 12 minggu sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan memantau kondisi diabetes. Pemeriksaan HbA1C disarankan dilakukan setiap tiga bulan dan setidaknya dua kali dalam setahun. Nilai HbA1C

yang normal: HbA1C di bawah 5,7%, Prediabetes: HbA1C antara 5,7% hingga 6,4%, Diabetes: HbA1C 6,5% atau lebih.

G. Prosedur Pemeriksaan Glukosa Darah

1. *PGlycemic Test Fasting* (Pemeriksaan Glukosa Darah Puasa)

Tes kadar glukosa darah puasa merupakan evaluasi yang dilakukan setelah tidak mengonsumsi makanan apapun selama minimal 8 jam.

Prosedur pengambilan sampel darah:

- a. Persiapan: Pasien harus menjalani puasa, artinya tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman selain air putih. Umumnya, tes ini dijadwalkan pada waktu pagi.
- b. Prosedur: Tenaga kesehatan akan mengambil darah dari vena, biasanya di area lengan atau jari. Plasma Vena: kadar glukosa darah puasa 126 mg/dL atau lebih bisa menjadi tanda awal penyakit diabetes. Darah Kapiler: bila darah kapiler menunjukkan angka 100 mg/dL atau lebih, diperlukan perhatian lebih serta mungkin diperlukan pemeriksaan lanjut.
- c. Analisis Hasil: Hasil dari tes ini akan mengungkapkan kadar gula dalam darah. Angka normal berkisar antara 70-100 mg/dL. Apabila hasil menunjukkan di atas 100 mg/dL, ini bisa jadi sinyal adanya masalah dalam metabolisme glukosa, sementara jika melebihi 126 mg/dL menunjukkan potensi diabetes.

2. Pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu

Pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu dilakukan tanpa memperhatikan waktu makan. Tes ini sering kali digunakan untuk diagnosis awal diabetes. Selain itu, ini juga bisa dimanfaatkan dalam keadaan darurat jika gejala hiperglikemia atau hipoglikemia muncul.

Prosedur pengambilan sampel darah :

- a. Persiapan : Pengambilan sampel darah dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan waktu makan.
- b. Prosedur : Tenaga medis akan mengambil sampel darah dari vena, biasanya dari lengan atau jari.
- c. Analisis Hasil Plasma Vena : Apabila hasil menunjukkan 200 mg/dL atau lebih, ini dapat menjadi indikasi adanya diabetes. Plasma vena adalah darah yang diambil dari pembuluh darah besar, umumnya di lengan. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan di rumah sakit atau laboratorium.
Darah Kapiler: Jika hasil dari darah kapiler (sampel yang diambil dari ujung jari) menunjukkan 200 mg/dL atau lebih, kita harus tetap waspada. Pengujian

dengan darah kapiler ini lebih cepat dan sering digunakan untuk menyaring pada tahap awal.

3. Pemeriksaan Toleransi Glukosa Oral

Pemeriksaan Toleransi glukosa oral bertujuan untuk menilai bagaimana tubuh mengelola glukosa.

- a. Persiapan: Pasien harus menjalani puasa selama 8 jam sebelum tes, dan umumnya disarankan untuk menghindari makanan yang kaya karbohidrat selama dua sampai tiga hari sebelumnya.
- b. Prosedur: Setelah pengambilan sampel darah pertama, pasien akan mengonsumsi larutan glukosa yang mengandung 75 gram gula. Sampel darah kedua akan diambil dua jam setelahnya.
- c. Analisis Hasil: Hasil di bawah 140 mg/dL dianggap sebagai kondisi normal. Hasil yang berada dalam rentang 140-199 mg/dL menunjukkan adanya pra-diabetes, sedangkan hasil di atas 200 mg/dL menunjukkan diabetes. Tes ini biasanya ditujukan untuk individu yang berisiko diabetes atau wanita hamil yang perlu memeriksa apakah mereka menderita diabetes gestasional.
Darah Kapiler: Jika hasil dari tes darah kapiler (darah yang diambil dari ujung jari) menunjukkan angka 200 mg/dL atau lebih, kita harus berhati-hati. Pengujian dengan darah kapiler ini lebih cepat dan sering digunakan untuk skrining awal.

4. Pemeriksaan HbA1c (Hemoglobin A1c)

Pemeriksaan HbA1c mengevaluasi kadar gula darah rata-rata Anda dalam jangka waktu 2-3 bulan terakhir.

- a. Persiapan: Tes ini tidak memerlukan langkah persiapan khusus, dan pengambilan darah dapat dilakukan kapan saja. Hasil yang diperoleh memberikan informasi yang lebih konsisten mengenai pengendalian gula darah dibandingkan dengan pengujian harian.
- b. Prosedur: Petugas kesehatan akan mengambil contoh darah dari vena, biasanya di area lengan.
- c. Analisis Hasil: Hasil di bawah 5,7% dianggap sebagai normal, sedangkan nilai antara 5,7% dan 6,4% menunjukkan kemungkinan risiko diabetes, dan 6,5% atau lebih mengindikasikan adanya diabetes. Tes ini sangat bermanfaat bagi individu dengan diabetes untuk memantau sejauh mana mereka dapat mengontrol kadar gula darah.
Darah Kapiler: Jika hasil dari pengambilan darah kapiler (darah yang diambil dari ujung jari) menunjukkan angka 200 mg/dL atau lebih, kita harus berhati-

hati. Pengujian dengan darah kapiler ini lebih cepat dan sering digunakan untuk skrining awal.

H. Prosedur Pemeriksaan Glukosa Darah (GD) menggunakan Glukometer

Prosedur pemeriksaan gula darah dengan glukometer melibatkan beberapa langkah penting (Perkeni, 2021).

1. Pilih lokasi tusukan yang tepat, seperti ujung jari tangan atau telapak tangan.
2. Kemudian, bersihkan tangan dan area tusukan dengan sabun dan alkohol.
3. Lakukan pijatan lembut pada ujung jari sebelum melakukan tusukan dengan lanset yang ramping dan tajam.
4. Setelah penusukan, teteskan darah pada strip glukometer dan ikuti prosedur yang sesuai dengan jenis glukometer yang digunakan.
5. Setelah pemeriksaan selesai, bersihkan darah dan catat hasil serta waktu pemeriksaan dalam buku harian.



Gambar 1 : Prosedur Pemeriksaan Glukosa Darah Menggunakan Glukometer

I. Perkembangan Teknologi Medis dalam Monitoring Kadar Glukosa Darah

1. Alat Pengukur Glukosa Tradisional
Pada awalnya, pengukuran kadar glukosa darah dilakukan melalui alat seperti glucometer, yang mengandalkan sampel darah dari jari. Meskipun praktis, metode ini masih memiliki keterbatasan, seperti rasa sakit dan ketidaknyamanan bagi pasien yang harus melakukan tes berulang kali. Selain itu, metode ini hanya memberikan data sesaat, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang fluktuasi kadar glukosa sepanjang hari.
2. Perkembangan Teknologi Sensor Glukosa Non-Invasif
Teknologi non-invasif mulai diperkenalkan untuk mengatasi masalah tersebut. Alat pengukur glukosa tanpa jarum menggunakan teknologi sensor optik, gelombang elektromagnetik, atau teknologi inframerah untuk mendeteksi kadar

glukosa dalam tubuh tanpa perlu mengambil sampel darah secara langsung. Teknologi ini menawarkan alternatif yang lebih nyaman dan tidak menyakitkan bagi pasien. Namun, akurasi dan keandalan teknologi non-invasif masih menjadi tantangan, dan beberapa faktor seperti ketebalan kulit, suhu tubuh, dan kelembaban dapat mempengaruhi hasil pengukuran.

3. Continuous Glucose Monitoring (CGM)

CGM merupakan teknologi terbaru dalam pemantauan glukosa darah secara real-time. Sistem ini memungkinkan pengukuran glukosa yang terus-menerus sepanjang hari dengan menggunakan sensor yang ditanamkan di bawah kulit. CGM memberikan data yang lebih akurat dan konsisten, yang membantu pasien diabetes dalam mengelola kesehatannya secara lebih efektif.

J. Pengertian dan Manfaat *Continuous Glucose Monitoring* (CGM)

Alat pemantau gula darah secara berkelanjutan (*Continuous Glucose Monitoring* / CGM) memungkinkan pemantauan kadar gula darah secara teratur dan real-time menggunakan sensor yang terpasang pada tubuh.

Manfaat *Continuous Glucose Monitoring* mencakup

1. Mendukung pengelolaan diabetes.
2. Mengidentifikasi pola kadar gula darah.
3. Memantau dampak makanan dan aktivitas pada gula darah,
4. Membantu mendeteksi dan menghindari hiperglikemia dan hipoglikemia.
5. Memfasilitasi pengambilan keputusan sehari-hari terkait dosis obat, asupan gizi, dan kegiatan fisik.

K. *Continuous Glucose Monitoring* (CGM)

Pemantauan glukosa darah yang tepat dapat memberikan informasi berharga tentang fluktuasi kadar glukosa, sehingga membantu menyesuaikan program aktivitas fisik, diet, dan pengobatan. Pemantauan glukosa darah secara terus-menerus (*continuous glucose monitoring* / CGM) telah menjadi metode tambahan untuk mengevaluasi kadar glukosa. CGM dapat membantu mengevaluasi respons terhadap terapi, memastikan target glikemik tercapai dengan aman, dan mendukung pengelolaan obat. Meskipun HbA1c merupakan target utama dalam pengelolaan diabetes, CGM dapat memberikan rencana pengelolaan diabetes yang lebih akurat dengan memahami waktu dalam rentang dan memungkinkan evaluasi terhadap hipoglikemia, hiperglikemia, dan variasi glikemik.

CGM (*Continuous Glucose Monitoring*) sangat bermanfaat bagi berbagai kelompok pasien diabetes, di antaranya:

1. Pasien dengan diabetes tipe 1, yang bergantung pada insulin untuk mengatur kadar glukosa darah mereka, sangat diuntungkan dengan penggunaan CGM. Alat ini membantu mereka memantau fluktuasi glukosa secara real-time, memungkinkan penyesuaian dosis insulin yang lebih tepat dan mencegah hipoglikemia atau hiperglikemia yang berbahaya.
2. Pasien dengan diabetes tipe 2 yang perlu menggunakan insulin untuk mengontrol kadar glukosa juga mendapatkan manfaat besar dari CGM. CGM memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren kadar glukosa sepanjang hari, memungkinkan pengaturan insulin yang lebih efektif dan mengurangi risiko fluktuasi yang drastis.
3. Wanita hamil dengan diabetes gestasional, pemantauan glukosa darah yang ketat sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. CGM memungkinkan pemantauan glukosa yang lebih nyaman dan konsisten, membantu mencegah komplikasi terkait kadar glukosa yang tidak terkontrol.
4. Pasien Diabetes yang Mengalami Hipoglikemia atau Hiperglikemia Berulang. Bagi pasien yang sering mengalami episode hipoglikemia (kadar glukosa darah rendah) atau hiperglikemia (kadar glukosa darah tinggi), CGM menawarkan keuntungan besar. Alat ini dapat memberikan peringatan dini tentang perubahan glukosa yang ekstrem, memungkinkan intervensi cepat sebelum kondisi menjadi kritis.
5. Pasien Diabetes yang Ingin Meningkatkan Kontrol Glukosa Darah Mereka. CGM juga sangat bermanfaat bagi pasien yang ingin meningkatkan kontrol glukosa darah mereka secara lebih efektif. Dengan informasi real-time mengenai kadar glukosa, pasien dapat lebih mudah melakukan penyesuaian pada pola makan, aktivitas fisik, dan pengobatan mereka, yang berujung pada pengelolaan diabetes yang lebih baik.

Cara Kerja Continuous Glucose Monitoring (CGM)

1. Pemasangan Sensor

Sensor kecil dan tipis dimasukkan di bawah kulit, biasanya di area perut atau lengan. Sensor ini memiliki elektroda kecil yang berinteraksi dengan cairan

interstitial, yaitu cairan yang mengelilingi sel-sel tubuh. Sensor ini dirancang untuk mengukur kadar glukosa dalam cairan interstitial tersebut.

2. Pengukuran Glukosa

Sensor secara terus-menerus mengukur kadar glukosa dalam cairan interstitial. Pengukuran ini dilakukan secara otomatis setiap beberapa menit, tergantung pada sistem CGM yang digunakan.

3. Transmisi Data

Pemancar (transmitter) yang terpasang pada sensor mengumpulkan data pengukuran glukosa. Pemancar kemudian mengirimkan data ini secara nirkabel ke perangkat penerima.

4. Penerimaan dan Tampilan Data

Perangkat penerima, yang bisa berupa perangkat khusus, ponsel pintar, atau insulin pump, menerima data dari pemancar. Perangkat penerima menampilkan data kadar glukosa dalam bentuk grafik dan angka, memberikan gambaran real-time tentang fluktuasi kadar glukosa.

5. Alarm dan Peringatan

Banyak sistem CGM dilengkapi dengan fitur alarm yang dapat diatur untuk memberikan peringatan ketika kadar glukosa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Fitur ini membantu pengguna untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghindari kondisi hipoglikemia atau hiperglikemia.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh CGM dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan pola kadar glukosa dari waktu ke waktu. Informasi ini sangat berguna bagi pasien dan tenaga medis dalam menyesuaikan rencana perawatan diabetes.

Perbedaan utama antara CGM dan glukometer tradisional adalah bahwa CGM memberikan data kadar glukosa secara terus-menerus, sedangkan glukometer tradisional hanya memberikan data sesaat saat pengukuran dilakukan. CGM memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang fluktuasi kadar glukosa sepanjang hari, sedangkan glukometer tradisional hanya memberikan "snapshot" pada waktu tertentu.

L. Pemanfaatan Teknologi Medis untuk Monitoring Kadar Glukosa Darah

1. Peningkatan Akurasi dan Ketepatan Pemantauan Kadar Glukosa Darah

Teknologi medis terbaru, seperti Continuous Glucose Monitoring (CGM), memungkinkan pengukuran kadar glukosa secara real-time dan terus-menerus, dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pengukuran tradisional menggunakan glucometer. Alat ini mampu memberikan data yang lebih konsisten dan tepat, bahkan dalam kondisi fluktuasi glukosa yang cepat, sehingga membantu pasien dan dokter dalam membuat keputusan pengobatan yang lebih baik. Pemantauan yang lebih akurat memungkinkan deteksi dini perubahan kadar glukosa yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan pasien, mengurangi kemungkinan terjadinya hipoglikemia atau hiperglikemia yang berbahaya.

2. Kemudahan dan Kenyamanan dalam Pemantauan Kadar Glukosa Darah

Dengan teknologi medis seperti CGM dan perangkat non-invasif, pasien tidak perlu lagi melakukan pengambilan darah berulang untuk memeriksa kadar glukosa. Teknologi ini memanfaatkan sensor yang ditempatkan di bawah kulit atau menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengukur kadar glukosa tanpa perlu menusuk kulit. Penggunaan teknologi ini mengurangi ketidaknyamanan dan rasa sakit yang sering dirasakan oleh pasien diabetes saat harus memeriksa kadar glukosa darah mereka secara manual. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pemantauan rutin dan memberikan kenyamanan jangka panjang.

3. Peningkatan Kualitas Hidup Pasien Diabetes

Teknologi medis memberikan kebebasan dan fleksibilitas lebih bagi pasien untuk memantau kadar glukosa mereka kapan saja dan di mana saja tanpa bergantung pada prosedur yang rumit. Pasien dapat lebih mudah beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungan mereka tanpa merasa terbebani oleh kebutuhan untuk memeriksa kadar glukosa secara konvensional. Kualitas hidup pasien meningkat karena mereka tidak lagi terhambat oleh prosedur pemantauan yang menyakitkan atau mengganggu, sehingga mereka bisa lebih fokus pada kegiatan sehari-hari. Kepercayaan diri mereka juga meningkat karena pengelolaan diabetes menjadi lebih mudah dan lebih efektif.

4. Pengurangan Risiko Komplikasi Diabetes

Pemantauan glukosa darah yang lebih akurat dan teratur memungkinkan pasien untuk menjaga kadar glukosa mereka dalam kisaran yang lebih stabil, sehingga mengurangi risiko komplikasi jangka panjang akibat fluktuasi kadar

gula darah yang tidak terkontrol, seperti kerusakan saraf, kebutaan, penyakit jantung, dan kerusakan ginjal. Dengan pemantauan yang lebih baik dan intervensi yang lebih cepat, risiko komplikasi serius dapat diminimalkan, yang pada gilirannya membantu memperpanjang umur dan kualitas hidup pasien diabetes.

5. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Diabetes

Teknologi medis memungkinkan pemantauan kadar glukosa yang lebih efisien dan terus-menerus, yang memungkinkan pasien untuk menyesuaikan asupan makanan, dosis insulin, dan pola hidup secara lebih tepat. Alat-alat medis ini sering dilengkapi dengan sistem pemberitahuan atau peringatan yang membantu pasien menghindari fluktuasi kadar glukosa yang ekstrem. Dengan kemudahan dan keteraturan pemantauan glukosa, pengelolaan diabetes menjadi lebih efektif. Pasien dapat dengan cepat menyesuaikan pengobatan dan gaya hidup mereka, yang berujung pada pengurangan biaya perawatan jangka panjang dan kebutuhan akan intervensi medis darurat.

M. Penutup

Pemanfaatan teknologi medis untuk monitoring kadar glukosa darah merupakan pendekatan efektif untuk memantau kadar glukosa darah, yang membantu dalam memenuhi target gula darah, sehingga mencegah komplikasi akut maupun kronis pada penderita diabetes, meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes serta meningkatkan self care managemen diabetes.

Referensi

- ADA (2023). *Devices & Technology. Better blood glucose meters and more.*
<https://diabetes-org/about-diabetes/devices-technology>
- IDF. (2021). IDF Diabetes Atlas, 10th edition. www.diabetesatlas.org
- IDF. (2022). IDF Annual Report 2022. www.diabetesatlas.org
- Istiarini CH. Self-Management of Patients with Diabetes Mellitus: An Integrative Literature Review. *Health Notions*. 2018;2(9):801–9. DOI: <https://doi.org/10.33846/hn.v2i9.270>
- Nuha A. ElSayed, et al (2023). Diabetes Technology: *Standards of Care in Diabetes—2023. Diabetes Care* 2023;46(Supplement_1):S111–S127. <https://doi.org/10.2337/dc23-S007>.
- Perkeni (2021). Pedoman Pemantauan Glukosa Darah Mandiri 2021. <https://pbperkeni.or.id/wp-content/uploads/2021/11/22-10-21-Website-Pedoman-Pemantauan-Glukosa-Darah-Mandiri-Ebook.pdf>
- Perkeni (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia). (2019). Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia Tahun 2019. <http://www.perkeni.net>.
- Salsabila, F., Ismonah, & Yono, N. H. (2021). Pengaruh Edukasi Audiovisual Terhadap Self Care Management Penyandang Diabetes Melitus Di Wilayah Kerja Puskesmas Pabelan Kabupaten Semarang. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 4(Dm), 1262–1271. <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/viewfile/898/905>
- WHO (2023). Global Report On Diabetes. 2023. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>

BAB V

AKTIVITAS FISIK UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN DIABETES.

A. Pendahuluan

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan timbulnya hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, dan atau peningkatan resistensi insulin seluler terhadap insulin. Hiperglikemia kronik dan gangguan metabolik diabetik melitus lainnya akan menyebabkan kerusakan jaringan dan organ, seperti mata, ginjal, syaraf, dan sistem vaskular. Sedangkan menurut WHO (2023), diabetes melitus merupakan keadaan hiperglikemia kronis yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan keturunan secara bersama-sama, dan mempunyai karakteristik hiperglikemia kronis tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikontrol.

Diabetes melitus terbagi atas diabetes melitus tipe I, jika pankreas hanya menghasilkan sedikit atau sama sekali tidak menghasilkan insulin sehingga penderita selamanya tergantung insulin dari luar, biasanya terjadi pada usia kurang dari 30 tahun. Sedangkan diabetes melitus tipe II, adalah keadaan pankreas tetap menghasilkan insulin, kadang lebih tinggi dari normal tetapi tubuh membentuk kekebalan terhadap efeknya. Biasanya terjadi pada usia di atas 30 tahun karena kadar gula darah cenderung meningkat secara ringan tapi progresif setelah usia 50 tahun terutama pada orang yang tidak aktif dan mengalami obesitas (Brunner_Suddarth_s_Textbook_of_Medical_s, n.d.). Indonesia menempati posisi kelima di dunia dalam jumlah penderita diabetes melitus (IDF, 2021). Faktor risiko diabetes melitus pada masyarakat terbagi menjadi faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah meliputi kelebihan berat badan, obesitas, tingginya kadar gula darah, tekanan darah tinggi, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok. Apabila kadar gula darah yang tinggi tidak terkontrol dengan baik, dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti kerusakan saraf, gangguan pada ginjal dan mata, penyakit jantung, hingga stroke (Soelistijo, 2021). Upaya penanganan diabetes melitus dapat dilakukan dengan mengelola berbagai aspek yang berpengaruh terhadap penurunan glukosa, yaitu melalui aktivitas fisik, pengaturan kadar insulin, pola makan yang sehat, edukasi, serta terapi (Perkeni, 2014). Dari perspektif ilmu kesehatan, olahraga atau latihan fisik yang dilakukan secara tepat dapat memberikan manfaat positif bagi kesehatan dan kekuatan tubuh secara keseluruhan.

B. Definisi diabetes melitus

Diabetes melitus merupakan sekumpulan gejala yang muncul pada seseorang akibat meningkatnya kadar glukosa darah yang disebabkan oleh penurunan progresif sekresi insulin, yang berawal dari retensi insulin (Suyono, 2015). Penyakit ini tergolong kronis dan dapat mengganggu berbagai sistem dalam tubuh, dengan ciri utama berupa hiperglikemia yang disebabkan oleh kekurangan insulin atau fungsi insulin yang tidak optimal (ADA, 2023).

Diabetes melitus merupakan penyakit endokrin akibat defek dalam sekresi dan kerja insulin atau keduanya sehingga terjadi defisiensi insulin, tubuh mengeluarkan terlalu sedikit insulin atau insulin yang dikeluarkan resisten sehingga mengakibatkan kelainan metabolisme kronis berupa hiperglikemia kronik disertai berbagai kelainan metabolik akibat gangguan hormonal yang menimbulkan komplikasi kronik pada sistem tubuh ((Bloomgarden et al., 2017)). Berdasarkan berbagai definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa diabetes melitus adalah kumpulan gangguan heterogen yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia. Diabetes melitus dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain:

1. Tipe I: Diabetes Melitus Tergantung Insulin (IDDM)

Diabetes melitus tipe I dikenal sebagai diabetes yang bergantung pada insulin. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mampu memproduksi insulin, dan umumnya muncul sebelum usia 40 tahun. Menurut Smeltzer dan Bare (2002), diabetes melitus tipe I disebabkan oleh faktor genetik, di mana penderita tidak secara langsung mewarisi penyakit diabetes tipe I, melainkan memiliki predisposisi atau kecenderungan genetik terhadap terjadinya penyakit tersebut. Kecenderungan genetik ini biasanya ditemukan pada individu dengan tipe antigen HLA.

Selain faktor genetik, ada pula faktor imunologi, yaitu respon autoimun yang bersifat abnormal, di mana antibodi menyerang jaringan normal tubuh seolah-olah jaringan tersebut merupakan benda asing. Hal ini ditunjukkan oleh adanya autoantibodi terhadap sel-sel pulau Langerhans dan insulin endogen. Faktor lingkungan juga berperan dalam perkembangan diabetes tipe I, terutama ketika paparan virus atau toksin tertentu memicu proses autoimun yang merusak sel beta pankreas.

2. Tipe II: Diabetes Melitus Tidak Tergantung Insulin (NIDDM)

Diabetes melitus tipe II merupakan jenis diabetes yang tidak bergantung pada insulin dan disebabkan oleh menurunnya sensitivitas tubuh terhadap insulin (resistensi insulin). Hal ini terjadi akibat berkurangnya kemampuan insulin dalam merangsang penyerapan glukosa oleh jaringan perifer serta menghambat

produksi glukosa oleh hati. Akibatnya, sel-sel tubuh tidak sepenuhnya mampu mengatasi resistensi insulin ini, sehingga terjadi kekurangan insulin relatif.

Ketidakmampuan tersebut tampak dari penurunan sekresi insulin sebagai respons terhadap rangsangan glukosa. Namun, ketika glukosa diberikan bersama dengan bahan lain yang merangsang sekresi insulin, terlihat bahwa sel pankreas mengalami desensitisasi terhadap glukosa (Hardianto, 2021).

3. Diabetes melitus yang berhubungan dengan keadaan atau sindrom lainnya.

Diabetes melitus tipe ini dapat disebabkan oleh faktor atau kondisi lainnya seperti: sub tipe genetik spesifik, biasanya disebut *Maturity-onset diabetes of the young (MODY)*, defek genetik yang terjadi akibat disfungsi sel-beta, perbedaan encoding reseptor insulin. Penyakit eksokrin pada pankreas berkaitan dengan agensis pankreas yaitu insulin promotor faktor 1 mengalami gangguan. Toksik dengan pemakaian bahan-bahan kimia dan obat-obatan dalam jangka panjang mengakibatkan encoding kromosom dan reseptor berubah. Diabetes melitus dapat juga disebabkan oleh yang berkaitan dengan imunitas tubuh autoantibodi.

4. Diabetes melitus gestasional (GDM)

Merupakan suatu gangguan toleransi karbohidrat yang terjadi atau diketahui pertama kali saat kehamilan berlangsung (Perkeni, 2014). Definisi ini juga mencakup pasien yang sebetulnya masih mengidap diabetes melitus tetapi belum terdeteksi, dan baru diketahui saat kehamilan berlangsung. Faktor resiko diabetes melitus gestasional ialah abortus berulang, riwayat melahirkan anak meninggal tanpa sebab yang jelas, riwayat pernah melahirkan bayi dengan cacat bawaan, pernah melahirkan bayi lebih dari 4000 gram, pernah pre-eklamsia, poli hidramnion. Faktor predisposisi diabetes melitus gestasional adalah umur ibu hamil lebih dari 30 tahun, riwayat diabetes melitus dalam keluarga, pernah mengalami diabetes melitus gestasional pada kehamilan sebelumnya, infeksi saluran kemih berulang-ulang selama hamil (Perkeni, 2014).

C. Etiologi

Faktor risiko diabetes melitus dibagi menjadi faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah.

1. Faktor risiko yang dapat diubah

Faktor risiko yang dapat diubah yaitu berat badan berlebih dan obesitas, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, kurang aktifitas dan merokok. Obesitas berhubungan dengan besarnya lapisan lemak dan adanya gangguan metabolik. Kelainan metabolik tersebut umumnya berupa resistensi terhadap insulin yang

muncul pada jaringan lemak yang luas. Sebagai kompensasi akan dibentuk insulin yang lebih banyak oleh sel beta pankreas sehingga mengakibatkan hiperinsulinemia.

Obesitas berhubungan pula dengan adanya kekurangan reseptor insulin pada otot, hati, monosit dan permukaan sel lemak. Hal ini akan memperberat resistensi terhadap insulin. Gula darah tinggi yang tidak ditatalaksana dapat menyebabkan kerusakan saraf, masalah ginjal atau mata, penyakit jantung, serta stroke (Hayima & Fitriani, 2020). Hal-hal yang dapat meningkatkan gula darah dapat berupa; Makanan atau snack dengan karbohidrat yang lebih banyak dari biasanya, kurangnya aktivitas fisik, infeksi atau penyakit lain, perubahan hormon, misalnya selama menstruasi, dan stress. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menilai gula darah tinggi adalah pemeriksaan gula darah puasa (GDP). Seseorang dikatakan menderita diabetes apabila kadar GDP > 126 mg/dl (Perkeni, 2021).

Tekanan darah tinggi yang menyebabkan jantung akan bekerja lebih keras dan risiko untuk penyakit jantung dan diabetes lebih tinggi. Aktivitas fisik dapat bermanfaat dalam mengontrol diabetes melitus dan tidak menyebabkan risiko terjadinya hipoglikemik saat beraktivitas (Skelton, 2001).

2. Faktor Risiko yang Tidak Dapat Diubah

Menurut Avdic (2024), terdapat beberapa faktor risiko diabetes melitus yang tidak dapat diubah, yaitu usia, ras, suku bangsa, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Seiring bertambahnya usia, risiko terkena diabetes dan penyakit jantung semakin meningkat, terutama pada kelompok usia di atas 45 tahun.

Faktor ras dan suku bangsa juga berperan dalam peningkatan risiko diabetes, di mana kelompok seperti Amerika Afrika, Amerika Meksiko, Indian Amerika, Hawaii, dan sebagian komunitas Amerika Asia memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes dan penyakit jantung. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya prevalensi tekanan darah tinggi, obesitas, dan diabetes dalam populasi tersebut.

Dari segi jenis kelamin, pria cenderung lebih berisiko mengalami penyakit jantung dibandingkan wanita. Namun, setelah wanita mengalami menopause, risiko penyakit jantung ikut meningkat, meskipun prevalensinya tetap lebih rendah dibandingkan pria. Selain itu, riwayat keluarga juga memengaruhi risiko diabetes—jika ada anggota keluarga yang menderita diabetes, kemungkinan anggota lainnya untuk mengalami kondisi serupa akan meningkat (Suyono, 2009).

D. Tanda dan Gejala

Gejala yang lazim terjadi, pada diabetes melitus sebagai berikut (Suyono, 2009).

Pada tahap awal gejala sering ditemukan:

1. Poliuri (banyak kencing)

Hal ini disebabkan oleh karena kadar glukosa darah meningkat sampai melampaui daya serap ginjal terhadap glukosa sehingga terjadi *osmotic diuresis* yang mana gula banyak menarik cairan dan elektrolit sehingga klien mengeluh banyak kencing.

2. Polidipsi (banyak minum)

Hal ini disebabkan pembakaran terlalu banyak dan kehilangan cairan banyak karena poliuri, sehingga untuk mengimbangi klien lebih banyak minum.

3. Poliphagi (banyak makan)

Hal ini disebabkan karena glukosa tidak sampai ke sel-sel mengalami *starvasi* (lapar). Sehingga untuk memenuhinya klien akan terus makan. Tetapi walaupun klien banyak makan, tetap saja makanan tersebut hanya akan berada sampai pada pembuluh darah.

4. Berat badan menurun, lemas, lekas lelah, tenaga kurang.

Hal ini disebabkan kehabisan glikogen yang telah dilebur jadi glukosa, maka tubuh berusaha mendapat pelepasan zat dari bahagian tubuh yang lain yaitu lemak dan protein, karena tubuh terus merasakan lapar, maka tubuh selanjutnya akan memecah cadangan makanan yang ada di tubuh termasuk yang berada di jaringan otot dan lemak sehingga klien dengan diabetes melitus walaupun banyak makan akan tetap kurus.

5. Mata kabur

Hal ini disebabkan oleh gangguan lintas polibi (glukosa-sorbitol fruktasi) yang disebabkan karena insufisiensi insulin. Akibat terdapat penimbunan sorbitol dari lensa, sehingga menyebabkan pembentukan katarak.

E. Pemeriksaan Diagnostik

Pemeriksaan diagnostik yang mendukung diabetes melitus adalah peningkatan glukosa darah sesuai dengan kriteria diagnostik WHO, 1985 jika glukosa plasma sewaktu (random) >200mg/dl (11,1 mmol/L), Glukosa plasma puasa >126 mg/dl (7,8 mmol/L), dan glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah mengkonsumsi 75 gr karbohidrat (2 jam post-prandial/ pp >200mg/dl). Pemeriksaan lain adalah aseton plasma yang positif, asam lemak bebas (kadar lipid dan kolesterol) meningkat, elektrolit lebih banyak dibandingkan keadaan normal yang berkaitan dengan poliuri, maka peningkatan atau penurunan nilai elektrolit perlu dipantau melalui pemeriksaan laboratorium (Price, 2005).

Retensi air, Natrium dan Kalium mengakibatkan stimulasi aldosteron dalam sistem sekresi urinarius. Natrium dapat normal, meningkat atau menurun. Kalium dapat normal atau peningkatan semu, selanjutnya akan menurun. Sedangkan fosfor lebih sering menurun. Gas darah arteri biasanya menunjukkan pH rendah dan penurunan pada HCO_3 (asidosis metabolik). Trombosit darah Ht mungkin meningkat (dehidrasi), leukositosis. Pada urine, gula dan aseton positif. Berat jenis atau osmolalitas mungkin meningkat. Kultur dan sensitifitas kemungkinan infeksi pada saluran kemih, infeksi pernafasan dan infeksi pada luka ((Avdic et al., 2024)).

F. Komplikasi

Diabetes dapat mematikan karena pengaruhnya menyebar ke sistem yang lain. Ilmuwan di bidang medis memberikan perhatian lebih besar pada suatu keadaan yang mereka sebut sebagai sindroma metabolisme. Sindroma metabolisme adalah gabungan masalah yang bersama-sama membentuk suatu keadaan berbahaya dan kemungkinan besar dapat mematikan. Kondisi ini meliputi resistensi insulin, kadar gula darah tinggi, peningkatan trigliserida, kadar kolesterol LDL tinggi, tekanan darah tinggi dan obesitas (Misnadiarly, 2006). Komplikasi yang terjadi dibagi atas Komplikasi akut meliputi hipoglikemia, hiperglikemia dan ketoasidosis. Hipoglikemia adalah keadaan klinik gangguan saraf yang disebabkan oleh penurunan glukosa darah, sedangkan hiperglikemia yaitu secara anamnesis ditemukan adanya masukan kalori yang berlebihan, penghentian obat oral maupun insulin yang didahului stres akut. Ketoasidosis merupakan defisiensi insulin berat dan akut dari perjalanan diabetes melitus (Subekti, 2004). Komplikasi kronik meliputi makrovaskular yaitu komplikasi yang terjadi pada beberapa organ seperti adanya penyakit jantung koroner, stroke yaitu pada pembuluh darah otak dan gangguan pada pembuluh darah perifer misalnya pada pembuluh darah kaki (Lestari et al., 2021).

Sindroma metabolisme adalah gerbang bagi penyakit jantung. Sebagian besar penderita diabetes memiliki kondisi tambahan dengan resiko terserang penyakit jantung. Penderita diabetes menunjukkan gejala, mereka memiliki tekanan darah yang lebih tinggi. Hipertensi diderita oleh 63-70% penderita diabetes. Orang dengan diabetes biasanya memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi yang tinggi. Penyakit jantung adalah penyebab kematian terbesar bagi para penderita diabetes dan penyakit ini berkaitan erat dengan faktor-faktor lain, seperti kadar kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan tingkat trigliserida yang tinggi (Misnadiarly, 2006).

Penderita diabetes, baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2, memiliki resiko terkena serangan jantung 2-4 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang

tidak menderita diabetes karena gula darah yang tinggi lama kelamaan bisa menimbulkan arterosklerosis pada pembuluh darah vaskular. Komplikasi kronik yang berikutnya adalah mikrovaskular yaitu terjadi retina retinopati dan ginjal nefropati. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaring untuk membersihkan darah dari kotoran dan cairan yang berlebih. Bila ginjal mengalami kerusakan, saringan ini menjadi rusak dan kotoran tercampur dalam darah. Kerusakan ginjal sering kali merupakan kasus komplikasi yang fatal pada penderita diabetes yang sudah lama dan parah. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah yang menyalurkan sari-sari makanan ke retina mata. Pada tahap awal, pembuluh darah mulai bocor dan hal ini akan mengakibatkan penglihatan menjadi kabur dan terjadi pembengkakan. Pada tahap yang lebih parah, pembuluh darah yang abnormal akan tumbuh di retina dan menghalangi penglihatan dan buta (Lestari et al., 2021).

Komplikasi mikrovaskuler berikutnya adalah neuropati yang dapat menyebabkan penderita diabetes melitus rentan terhadap infeksi. Diabetes dapat juga menyebabkan kerusakan saraf, yang menuju pada kerusakan aliran darah dan menyebabkan mati rasa pada kaki. Penderita diabetes yang sudah lama atau sudah tua cenderung memiliki masalah sirkulasi yang lebih serius karena kerusakan aliran darah yang melalui arteri kecil. Hal ini menambah kerentanan terhadap luka-luka dikaki yang memerlukan waktu yang lama untuk disembuhkan dan bahaya terkena infeksi (Perkeni, 2021).

G. Pencegahan dan penanganan

Pengendalian glukosa darah merupakan aspek paling penting dalam penatalaksanaan diabetes melitus. Berdasarkan hasil penelitian dari Diabetes Control and Complication Trial (DCCT) dan UK Prospective Diabetes Study (UKPDS), terbukti bahwa pengelolaan glukosa darah yang optimal berkaitan dengan penurunan risiko terjadinya retinopati, nefropati, dan neuropati (Askandar, 2013).

Tujuan utama penatalaksanaan pada penderita diabetes melitus adalah menjaga kadar glukosa darah dalam rentang normal serta mencegah munculnya komplikasi, baik akut maupun kronis. Apabila pasien mampu mengelola diabetesnya dengan baik, maka risiko terjadinya hiperglikemia maupun hipoglikemia dapat diminimalkan.

Keberhasilan penatalaksanaan diabetes sangat bergantung pada sinergi tiga faktor utama, yaitu aktivitas fisik, pola makan, dan intervensi farmakologis menggunakan obat hipoglikemik oral maupun insulin. Berikut ini adalah beberapa langkah dalam penatalaksanaan diabetes melitus.

1. Perencanaan makanan

Langkah pertama dalam perencanaan makan bagi penderita diabetes adalah mengumpulkan riwayat pola makan untuk mengidentifikasi kebiasaan makan dan gaya hidup pasien. Tujuan utama dari penatalaksanaan diet pada penderita diabetes adalah mengendalikan asupan kalori total guna mencapai atau mempertahankan berat badan ideal serta menjaga kadar glukosa darah tetap stabil.

Persentase kalori yang dikonsumsi berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak. Saat ini, distribusi kalori yang lebih dianjurkan adalah karbohidrat dibandingkan dengan protein dan lemak. Berdasarkan standar nutrisi yang direkomendasikan, komposisi makanan untuk penderita diabetes sebaiknya terdiri dari 60-70% karbohidrat, 10-15% protein, dan 20-25% lemak (Schoenaker et al., 2016).

2. Perencanaan latihan jasmani

Latihan jasmani merupakan salah satu prinsip dalam penatalaksanaan penyakit diabetes melitus. Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani teratur (3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit) merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan diabetes. Latihan jasmani yang dimaksud adalah berjalan, bersepeda santai, jogging senam dan berenang. Latihan jasmani ini sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status kebugaran jasmani. Batasi atau jangan terlalu lama melakukan kegiatan yang kurang memerlukan pergerakan, seperti menonton televisi (Perkeni, 2021).

3. Intervensi farmakologi

Menurut Perkeni, ada beberapa intervensi yang dapat diberikan kepada pasien diabetes melitus seperti obat pemicu sekresi insulin; sulfonilurea yang bekerja meningkatkan sekresi insulin. Salah satu contohnya yaitu klorpropamid, biasanya dosis yang diberikan adalah 100-250 mg/tab. Adapun cara kerja sulfonilurea ini utamanya adalah meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pancreas, meningkatkan performance dan jumlah reseptor insulin pada otot dan sel lemak, meningkatkan efisiensi sekresi insulin dan potensiasi stimulasi insulin transpor karbohidrat ke sel otot dan jaringan lemak, serta penurunan produksi glukosa oleh hati. Cara kerja obat ini pada umumnya melalui suatu alur kalsium yang sensitif terhadap ATP (Adenosin Trifosfat).

Glinid merupakan obat generasi baru yang cara kerjanya sama dengan sulfonilurea dengan meningkatkan sekresi insulin fase pertama yang terdiri dari dua macam obat, yaitu repaglinid dan nateglinid (Perkeni, 2021).. Dosisnya, untuk repaglinid 0,5 mg/tab dan untuk nateglinid 120 mg/tab. Selain obat pemicu

insulin diberikan juga obat penambah sensitifitas terhadap insulin, seperti methformin bekerja untuk mengurangi produksi glukosa hati, metformin ini tidak merangsang sekresi insulin dan menurunkan kadar glukosa darah sampai normal (euglikemia) dan tidak pernah menyebabkan hipoglikemia. Methformin menurunkan glukosa darah dengan memperbaiki transport glukosa ke dalam sel otot. Methformin menurunkan produksi glukosa hati dengan mengurangi glikogenolisis dan glukoneogenesis dan juga dapat menurunkan kadar trigliserida, Low-Density Lipoprotein (LDL) kolesterol dan kolesterol total (Soegondo, 2004). Biasanya dosis yang digunakan adalah 500-850 mg/tab (Perkeni, 2021).

Thiazolidion dapat diberikan untuk mengurangi resistensi insulin yang berikatan pada peroxisome proliferasi-activated receptor gamma, suatu reseptor inti di sel otot dan sel lemak yang terbagi atas dua golongan yaitu pioglitazon dan rosiglitazon yang memiliki efek menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah penranspor glukosa sehingga meningkatkan ambilan glukosa di perifer. Dosisnya untuk pioglitazon adalah 15-30 mg/tab dan untuk rosiglitazon 4 mg/tab (Perkeni). Pengobatan yang selanjutnya adalah terapi insulin. Berdasarkan cara kerjanya insulin ini dibagi tiga yaitu; Insulin yang kerja cepat contohnya insulin reguler bekerja paling cepat dan kadar gula darah dapat turun dalam waktu 20 menit, insulin kerja sedang contohnya insulin suspensi, dan insulin kerja lama contohnya insulin suspensi seng (Perkeni, 2021).

4. Edukasi

Penyuluhan kesehatan pada penderita diabetes melitus merupakan suatu hal yang amat penting dalam regulasi gula darah penderita diabetes melitus dan mencegah atau setidaknya menghambat munculnya penyulit kronik maupun penyulit akut yang ditakuti oleh penderita. Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik antara penderita diabetes melitus dan keluarganya dengan para pengelola/ penyuluh yang dapat terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi dan tenaga lain. Untuk dapat menyuluh, dengan sendirinya para penyuluh harus benar-benar dapat memahami dan menyadari pentingnya pendidikan kesehatan diabetes melitus serta mampu menyusun serta menjelaskan materi penyuluhan yang hendak di sampaikan kepada penderita. Dalam penyampaian materi penyuluhan tersebut, fasilitator dapat memakai bermacam-macam sarana seperti ceramah, seminar, diskusi kelompok dan sebagainya. Semuanya itu tujuannya untuk mengubah pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (behaviour). Perubahan perilaku inilah yang paling sukar dilaksanakan (Perkeni, 2021).

Penyuluhan diperlukan karena penyakit diabetes penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Pengobatan diabetes memerlukan keseimbangan antara beberapa kegiatan yang merupakan bagian integral dari kegiatan rutin sehari-hari seperti makan, tidur bekerja dan lainnya. Pengaturan jumlah serta jenis makanan serta olah raga oleh penderita serta keluarganya. Berhasilnya pengobatan diabetes tergantung pada kerja sama antara petugas kesehatan dengan penderita dan keluarganya. Penderita yang mempunyai pengetahuan cukup tentang diabetes, kemudian selanjutnya mengubah perilakunya, akan dapat mengendalikan kondisi penyakitnya sehingga ia dapat hidup lebih lama (Perkeni, 2021).

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dengan memberikan penyuluhan diabetes antara lain:

- a. Agar orang dapat hidup lebih lama dan dalam kebahagiaan. Kualitas hidup sudah merupakan kebutuhan bagi seseorang, bukan hanya kuantitas, seseorang yang bertahan hidup, tetapi dalam keadaan tidak sehat akan mengganggu kebahagiaan dan kestabilan keluarga.
- b. Untuk membantu penderita agar mereka dapat merawat dirinya sendiri, sehingga komplikasi yang mungkin timbul dapat dikurangi, selain itu juga jumlah hari sakit dapat ditekan.
- c. Agar penderita dapat berfungsi dan berperan di masyarakat.
- d. Agar penderita dapat lebih produktif dan bermanfaat.
- e. Menekan biaya perawatan baik yang dikeluarkan secara pribadi, keluarga ataupun secara nasional.

Penyuluhan diabetes melitus dapat dilakukan untuk pencegahan primer, sekunder dan tersier. Adapun pada penyuluhan pencegahan primer, dilakukan terhadap orang-orang yang belum menderita diabetes melitus tetapi beresiko untuk menderita. Untuk pencegahan primer ini tentu saja kita harus mengenal faktor-faktor yang berpengaruh pada timbulnya diabetes melitus dan berusaha mengeliminasi faktor tersebut. Penyuluhan menjadi sangat penting fungsinya untuk mencapai tujuan ini. Masyarakat secara menyeluruh dengan melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya harus diikutsertakan dalam usaha pencegahan primer. Demikian pula pemerintah melalui semua jajaran terkait baik pihak Departemen Kesehatan maupun Departemen Pendidikan, melalui usaha pendidikan kesehatan yang harus dimulai sejak pra sekolah, misalnya dengan menekankan pentingnya kegiatan jasmani yang teratur dan menjaga agar tidak gemuk serta pentingnya pola makan yang sehat. Kepada

remaja perlu juga diinformasikan dan dijelaskan mengenai bahayanya dampak yang ditimbulkan akibat merokok Perkeni, 2021).

Penyuluhan dalam hal pencegahan sekunder adalah dalam mengelola pasien diabetes melitus, sejak awal kita harus sudah waspada akan kemungkinan komplikasi-komplikasi kronik yang mungkin timbul. Sejauh mungkin kita harus berusaha mencegah timbulnya komplikasi tersebut. Penyuluhan mengenai diabetes melitus dan pengelolaannya sangat penting untuk mendapatkan ketaatan berobat pasien yang baik dan teratur. Pengaturan sistem rujukan yang baik menjadi sangat penting untuk memback up pelayanan kesehatan primer yang merupakan ujung tombak pengelolaan diabetes melitus. Dengan demikian akan dapat diharapkan hasil pengelolaan yang sebaik-baiknya, apalagi bila ditunjang pula dengan adanya tata cara pengelolaan baku yang dapat menjadi pegangan bagi para pengelola. Pencegahan tersier perlu dilakukan pada pasien diabetes melitus, kalau komplikasi kronik diabetes melitus ternyata timbul juga, sehingga dalam hal ini pihak pengelola harus mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dengan usaha pengelolaan komplikasi sebaik-baiknya dan usaha merehabilitasi pasien sedini mungkin sebelum kecacatan menjadi menetap dan tidak dapat lagi diperbaiki lagi.

Dasar pertimbangan edukasi didasarkan atas tiga faktor yaitu a) adanya kesiapan individu untuk merubah perilaku dalam rangka menghindari suatu penyakit atau memperkecil resiko kesehatan; b) adanya dorongan dalam lingkungan individu yang membuatnya merubah perilaku; c) perilaku itu sendiri. Ketiga faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kepribadian dan lingkungan individu, serta pengalaman berhubungan dengan sarana dan petugas kesehatan. Individu dapat mengambil aksi kesehatan yang berhubungan jika mereka percaya bahwa mereka dihadapkan pada risiko dan memiliki potensi untuk mengurangi risiko. Orang akan bertindak untuk menghindari ancaman kesehatan jika mereka percaya adanya keseriusan dan manfaat tindakan jauh melampaui hambatan dirasakan. Agar orang mengadopsi perilaku yang direkomendasikan (misal, olah raga, menjaga diit), persepsi ancaman penyakit (dan keparahannya) dan manfaat dari aksi harus lebih besar daripada persepsi hambatan untuk bertindak.

H. Penutup

Pengendalian faktor risiko diabetes melitus melalui edukasi, modifikasi gaya hidup, aktivitas dan terapi farmakologi dan non farmakologi. Sedangkan pengelolaan diit dilakukan dengan mengendalikan diit berupa mengurangi makanan yang manis-manis dan menerapkan prinsip tepat 3 J yaitu tepat jenis, jumlah dan jadwal. Selain itu para penderita cenderung untuk memeriksakan kesehatannya, jika ada keluhan peningkatan kadar gula darah. Kebiasaan hidup orang keturunan diabetes melitus mempunyai risiko enam kali terkena diabetes melitus dibandingkan masyarakat yang tidak mempunyai riwayat keturunan.

Referensi

- Avdic, T., Carlsen, H. K., Isaksson, R., Gudbjörnsdóttir, S., Mandalenakis, Z., Franzén, S., Sattar, N., Beckman, J. A., McGuire, D. K., & Eliasson, B. (2024). Risk factors for and risk of peripheral artery disease in swedish individuals with type 2 diabetes: A nationwide register-based study. *Diabetes Care*, 47(1), 109–116. <https://doi.org/10.2337/dc23-1198>
- Askandar, (2023) Hidup sehat dan bahagia bersama diabetes
- Bloomgarden, Z. T., Einhorn, D., & Handelsman, Y. (2017). Is HbA1c<7% a marker of poor performance in individuals >65 years old? *Diabetes Care*, 40(4), 526–528. <https://doi.org/10.2337/dci16-0043>
- Care, D., & Suppl, S. S. (2021). 2. Classification and diagnosis of diabetes: Standards of medical care in diabetes-2021. *Diabetes Care*, 44(January), S15–S33. <https://doi.org/10.2337/dc21-S002>
- Ferdousi, M., Kalteniece, A., Azmi, S., Petropoulos, I. N., Ponirakis, G., Alam, U., Asghar, O., Marshall, A., Fullwood, C., Jeziorska, M., Abbott, C., Lauria, G., Faber, C. G., Soran, H., Efron, N., Boulton, A. J. M., & Malik, R. A. (2021). Diagnosis of neuropathy and risk factors for corneal nerve loss in type 1 and type 2 diabetes: A corneal confocal microscopy study. *Diabetes Care*, 44(1), 150–156. <https://doi.org/10.2337/dc20-1482>
- Grant, R. W., & Kirkman, M. S. (2015). Trends in the evidencelevel for the american diabetes association's "standards of medical care in diabetes" from 2005 to 2014. *Diabetes Care*, 38(1), 6–8. <https://doi.org/10.2337/dc14-2142>
- Herder, C., Bongaerts, B. W. C., Rathmann, W., Heier, M., Kowall, B., Koenig, W., Thorand, B., Roden, M., Meisinger, C., & Ziegler, D. (2015). Differential association between biomarkers of subclinical inflammation and painful polyneuropathy: Results from the KORA F4 study. *Diabetes Care*, 38(1), 91–96. <https://doi.org/10.2337/dc14-1403>
- Hocking, S. L., Markovic, T. P., Lee, C. M. Y., Picone, T. J., Gudorf, K. E., & Colagiuri, S. (2024). Intensive lifestyle intervention for remission of early type 2 diabetes in primary care in australia: Direct-aus. *Diabetes Care*, 47(1), 66–70. <https://doi.org/10.2337/dc23-0781>
- Hsu, W. C., Araneta, M. R. G., Kanaya, A. M., Chiang, J. L., & Fujimoto, W. (2015). BMI cut points to identify at-Risk asian americans for type 2 diabetes screening. *Diabetes Care*, 38(1), 150–158. <https://doi.org/10.2337/dc14-2391>
- Hu FB, Manson JE, Stampfer MJ, Colditz G, Liu S, Solomon CG, Willett WC. Diet, lifestyle, and the risk of type 2 diabetes mellitus in women. *N Engl J Med*. 2001 Sep 13;345(11):790-7. doi: 10.1056/NEJMoa010492. PMID: 11556298.
- IDF. (2021). IDF Diabetes Atlas 2021 _ IDF Diabetes Atlas. In *IDF official website*. <https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/%0Ahttps://diabetesatlas.org/data/en/world/>
- Indonesia, P. E. (2021). Konsensus Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe II di Indonesia. *Jakarta: PB Perkeni*.

- Leong, A., Daya, N., Porneala, B., Devlin, J. J., Shiffman, D., McPhaul, M. J., Selvin, E., & Meigs, J. B. (2018). Prediction of type 2 diabetes by hemoglobin A1c in two community-based cohorts. *Diabetes Care*, 41(1), 60–68. <https://doi.org/10.2337/dc17-0607>
- Lestari, (2021), *Diabetes Melitus: Review Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Penyebab, Cara Pemeriksaan, Cara Pengobatan dan Cara Pencegahan*,
- Muller, M., David-Tchouda, S., Margier, J., Oreglia, M., & Benhamou, P. Y. (2016). A Randomized Controlled Trial Comparing Telemedical and Standard Outpatient Monitoring of Diabetic Foot Ulcers. *Diabetes Care* 2015;38:1723-1729. *Diabetes Care*, 39(1), e9–e10. <https://doi.org/10.2337/dc15-1659>
- Riskesdas. (2023). *Laporan Nasional Riskesdas*. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan.
- Salindeho, A., Mulyadi, & Rottie, J. (2016). Pengaruh Senam Diabetes Terhadap Kadar Gula Darah Penderita DM tipe 2. *Ejournal Keperawatan (e-Kp)*, 4(1), 1–7.
- Skelton, D. A. (2001). Effects of physical activity on postural stability. *Age and Ageing*, 30(suppl_4), 33–39.
- Soelistijo, S. (2021). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021. *Global Initiative for Asthma*, 46. www.ginasthma.org.
- Suyono, S. (2015). Penatalaksanaan diabetes melitus terpadu.

Glosarium

ATP	: Adenosin Triphosfat
DCCT	: Diabetes Control and Complication Trial
DM	: Diabetes Melitus
GDM	: Gestasional Diabetes Melitus
GDP	: Gula Darah Puasa
GDS	: Gula Darah Sewaktu
IDDM	: Insulin Dependent Diabetes Melitus
LDL	: Low-Density Lipoprotein
MODY	: Maturity Onset Diabetes of the Young
NIDDM	: Non Insulin Dependent Diabetes Melitus
PP	: Post Prandial
UKPDS	: UKProspective Diabetes Study

BAB VI

PERAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN EDUKASI KEPADA PASIEN DIABETES

A. Pendahuluan

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang prevalensinya terus meningkat secara global, termasuk di Indonesia. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik pasien, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan diabetes tidak hanya berfokus pada aspek pengobatan medis, tetapi juga pada edukasi yang komprehensif kepada pasien agar mereka dapat mengelola penyakitnya dengan lebih baik.

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi kepada pasien diabetes. Sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien, perawat berperan dalam memberikan informasi terkait pola makan sehat, manajemen obat, aktivitas fisik, serta pemantauan kadar gula darah. Edukasi yang diberikan oleh perawat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien mengenai penyakit mereka sehingga dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang.

Buku ini hadir untuk membahas secara mendalam peran perawat dalam memberikan edukasi kepada pasien diabetes. Berbagai aspek yang dibahas meliputi peran perawat dalam edukasi diabetes: pahlawan kesehatan, mengapa edukasi diabetes penting, apa yang diajarkan perawat, teknik komunikasi yang efektif, perawat sebagai motivator, edukasi diabetes di era digital, kolaborasi tim kesehatan, serta perawat: garda depan edukasi diabetes. Dengan memahami peran perawat dalam edukasi pasien diabetes, diharapkan para tenaga kesehatan dapat lebih optimal dalam membantu pasien mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi perawat, mahasiswa keperawatan, serta tenaga medis lainnya yang berkontribusi dalam perawatan pasien diabetes. Dengan edukasi yang baik, diharapkan pasien dapat lebih mandiri dalam mengelola penyakitnya dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

B. Peran Perawat dalam Edukasi Diabetes: Pahlawan Kesehatan

1. Peran Perawat dalam dunia kesehatan

Perawat merupakan salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam dunia kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis depan, perawat memiliki berbagai tanggung jawab yang mencakup aspek fisik, emosional, dan

psikososial pasien. Berikut adalah beberapa peran utama perawat dalam dunia Kesehatan (Potter & Perry, 2019) :

a. Pemberi Asuhan Keperawatan

Perawat bertugas memberikan perawatan langsung kepada pasien, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun layanan kesehatan lainnya. Mereka memastikan pasien mendapatkan perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi medisnya.

b. Edukator Kesehatan

Perawat juga berperan sebagai pendidik bagi pasien dan keluarga mereka. Mereka memberikan informasi tentang cara merawat diri, penggunaan obat, pencegahan penyakit, serta gaya hidup sehat.

c. Advokat Pasien

Perawat bertindak sebagai penghubung antara pasien dengan tenaga medis lainnya. Mereka memastikan hak-hak pasien terpenuhi, seperti mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi kesehatannya dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan.

d. Koordinator Pelayanan Kesehatan

Dalam tim medis, perawat memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan perawatan pasien. Mereka bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga medis lainnya untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang holistik.

e. Pemberi Dukungan Psikososial

Selain perawatan fisik, perawat juga memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarganya. Mereka membantu pasien mengatasi stres, kecemasan, dan dampak psikologis dari penyakit yang diderita.

f. Peneliti dan Pengembang Ilmu Keperawatan

Perawat juga memiliki peran dalam penelitian dan pengembangan ilmu keperawatan. Mereka dapat melakukan studi untuk meningkatkan metode perawatan dan pelayanan kesehatan agar lebih efektif dan efisien.

g. Pencegahan dan Promosi Kesehatan

Perawat berperan dalam upaya pencegahan penyakit dengan memberikan vaksinasi, edukasi tentang kebersihan, serta penyuluhan mengenai pola hidup sehat kepada masyarakat.

Peran perawat dalam dunia kesehatan sangatlah luas dan krusial. Mereka tidak hanya memberikan perawatan medis tetapi juga mendukung pasien secara holistik untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. Dengan dedikasi dan keterampilan yang mereka miliki, perawat menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan.

2. Peran Perawat dalam Edukasi Diabetes

Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang membutuhkan penanganan berkelanjutan dan perubahan gaya hidup yang signifikan. Salah satu faktor kunci dalam pengelolaan diabetes adalah edukasi yang diberikan kepada pasien agar mereka dapat memahami kondisi mereka dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan. Dalam hal ini, perawat memainkan peran yang sangat penting sebagai pahlawan kesehatan yang memberikan edukasi, bimbingan, dan dukungan kepada pasien diabetes.

Sebagai tenaga medis yang berinteraksi langsung dengan pasien, perawat memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang manajemen diabetes. Mereka mengajarkan pasien mengenai pola makan sehat, pentingnya aktivitas fisik, cara menggunakan obat dengan benar, serta teknik pemantauan kadar gula darah. Melalui pendekatan yang holistik, perawat tidak hanya memberikan pengetahuan medis, tetapi juga membantu pasien mengatasi tantangan psikologis dan emosional yang sering muncul akibat diagnosis diabetes (Smide & Nygren, 2013).

Selain itu, perawat juga berperan sebagai motivator yang membantu pasien mengembangkan kebiasaan hidup sehat dan kepatuhan terhadap pengobatan. Dengan memberikan dukungan yang berkelanjutan, perawat dapat membantu pasien membangun kesadaran akan pentingnya perubahan gaya hidup dan mencegah komplikasi jangka panjang (Tang et al., 2008). Mereka juga dapat bekerja sama dengan keluarga pasien untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perawatan diabetes secara optimal.

Di era modern ini, perawat juga memanfaatkan teknologi dalam memberikan edukasi kepada pasien diabetes. Melalui aplikasi kesehatan, webinar, dan konsultasi daring, mereka dapat menjangkau lebih banyak pasien dan memberikan informasi yang akurat serta berbasis bukti. Dengan inovasi ini, edukasi diabetes dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien (Powers et al., 2015).

Sebagai pahlawan kesehatan, perawat memiliki peran yang tidak tergantikan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes. Dengan pengetahuan, kepedulian, dan dedikasi yang tinggi, mereka menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan dukungan yang dibutuhkan pasien. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perawat dalam bidang edukasi diabetes sangat penting untuk memastikan setiap pasien mendapatkan perawatan yang terbaik dan berkelanjutan.

C. Mengapa Edukasi Diabetes Penting?

Edukasi diabetes sangat penting bagi pasien dalam upaya mengendalikan penyakit diabetes dan mencegah komplikasi yang mungkin akan terjadi. Berikut ini adalah hal penting yang dapat diperoleh dari adanya edukasi pada pasien diabetes:

1. Pemahaman yang lebih baik

Edukasi diabetes memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman pasien mengenai kondisi mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan manajemen diri dan kualitas hidup. Berikut beberapa alasan mengapa edukasi diabetes penting:

- a. Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Pasien: Edukasi kesehatan yang berkelanjutan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap pasien terhadap pengelolaan diabetes. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa setelah diberikan edukasi, terdapat peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan sikap pasien terhadap manajemen diabetes (Ilham et al., 2024).
- b. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Pengobatan: Edukasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan rekomendasi medis. Sebuah studi menemukan bahwa komunikasi yang baik antara petugas kesehatan dan pasien melalui edukasi dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam manajemen diabetes (Restuning, 2015a).
- c. Meningkatkan Kemampuan Manajemen Diri: Edukasi diabetes dapat meningkatkan kemampuan pasien dalam manajemen diri, termasuk pengelolaan diet, aktivitas fisik, dan pemantauan kadar gula darah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa edukasi kesehatan yang berkelanjutan penting untuk meningkatkan perawatan diri pasien dan mempromosikan perubahan gaya hidup yang sehat (Rahman, 2023).
- d. Pencegahan Komplikasi: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang diabetes melalui edukasi, pasien dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari komplikasi serius. Edukasi juga dapat membantu pasien memahami penggunaan obat-obatan atau insulin dengan benar, yang penting untuk mencegah komplikasi (Putri, 2024).
- e. Pemberdayaan Pasien: Edukasi memberikan pasien pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan kondisi mereka, yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan (Aghdam et al., 2020).

Dengan demikian, edukasi diabetes tidak hanya meningkatkan pemahaman pasien tentang kondisi mereka tetapi juga memainkan peran kunci dalam manajemen efektif dan pencegahan komplikasi.

2. Edukasi membantu pasien membuat pilihan yang tepat untuk kesehatan mereka.

Edukasi diabetes memainkan peran penting dalam membantu pasien membuat keputusan yang tepat untuk kesehatan mereka. Dengan pemahaman yang benar tentang penyakit ini, pasien dapat mengelola kondisinya secara efektif, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah beberapa jurnal yang mendukung pernyataan tersebut:

- a. Respon Edukasi Diabetes dalam Meningkatkan Kepatuhan: Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi kepada pasien diabetes mendorong perubahan positif dalam gaya hidup, sikap, dan perilaku, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mental dan fisik pasien (Restuning, 2015b) .
- b. Pengaruh Diabetes Self-Management Education terhadap Perawatan Diri: Studi ini menemukan bahwa edukasi manajemen diri diabetes melalui media buku pintar elektronik berpengaruh signifikan terhadap perawatan diri penderita diabetes melitus tipe II, meningkatkan kemampuan pasien dalam mengelola kondisi mereka (Asrindo et al., 2024).
- c. Efektivitas Pemberian Konseling Informasi Edukasi (KIE) Terkait Kepatuhan Minum Obat: Penelitian ini menekankan bahwa edukasi merupakan alat penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan diabetes tipe 2, yang membantu mencegah komplikasi dan mengurangi biaya perawatan (Sembiring & Nursolihah, 2024).

Dengan demikian, edukasi diabetes yang tepat dapat memberdayakan pasien untuk membuat pilihan kesehatan yang lebih baik serta meningkatkan kemandirian pasien.

3. Pengurangan resiko komplikasi

Edukasi diabetes dapat secara signifikan mengurangi risiko komplikasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa edukasi diabetes sangat penting dalam mengelola kondisi ini:

- a. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman : Edukasi membantu penderita diabetes memahami kondisi mereka, termasuk bagaimana kadar gula darah dipengaruhi oleh makanan, aktivitas fisik, stres, dan obat-obatan.
- b. Membantu Pengendalian Gula Darah : Dengan edukasi yang baik, penderita diabetes lebih mampu mengontrol kadar gula darahnya melalui pola makan sehat, olahraga, dan kepatuhan terhadap pengobatan. Pengendalian gula darah yang baik dapat mengurangi risiko komplikasi seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan neuropati.
- c. Mencegah Komplikasi Akut dan Kronis : Komplikasi akut seperti hipoglikemia (gula darah rendah) dan hiperglikemia (gula darah tinggi) dapat dicegah dengan pemahaman yang baik tentang tanda-tanda dan cara mengatasinya.

Komplikasi kronis seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan gangguan saraf dapat dikurangi dengan manajemen diabetes yang baik.

- d. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Pengobatan : Edukasi membantu penderita memahami pentingnya konsumsi obat secara teratur dan sesuai anjuran dokter, yang berperan penting dalam mencegah komplikasi.
- e. Mendorong Gaya Hidup Sehat
 - 1) Pola makan yang sehat dan seimbang
 - 2) Aktivitas fisik yang teratur
 - 3) Pengelolaan stres yang baik
 - 4) Berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkoholEdukasi mengenai aspek-aspek ini dapat membantu penderita diabetes menjalani gaya hidup yang mendukung pengendalian gula darah.
- f. Mengurangi Beban Ekonomi dan Kesehatan : Dengan edukasi yang baik, penderita diabetes dapat menghindari perawatan medis yang mahal akibat komplikasi, seperti dialisis ginjal atau operasi amputasi.

Edukasi diabetes sangat penting dalam mengurangi risiko komplikasi karena membantu penderita dalam memahami, mengelola, dan menjalani gaya hidup sehat yang mendukung kontrol gula darah yang optimal. Dengan demikian, edukasi diabetes bukan hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi sistem kesehatan secara keseluruhan.

D. Apa yang Diajarkan Perawat ?

Perawat memiliki tanggung jawab dalam mengajarkan pasien beberapa hal dalam pengelolaan diabetes melitus, meliputi :

1. Pemantauan Glukosa Darah

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien diabetes mengenai pemantauan kadar glukosa darah. Edukasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam manajemen diabetes dan membantu menjaga kadar glukosa darah tetap terkontrol. Berikut adalah beberapa aspek yang diajarkan oleh perawat kepada pasien diabetes terkait pemantauan kadar glukosa darah:

- a. Pentingnya Pemantauan Mandiri: Perawat menjelaskan pentingnya pemantauan mandiri kadar glukosa darah untuk mengidentifikasi fluktuasi gula darah dan menyesuaikan pengobatan atau pola makan sesuai kebutuhan (Sucipto & Fadlilah, 2019)

- b. Teknik Penggunaan Glukometer: Pasien diajarkan cara menggunakan glukometer dengan benar, termasuk langkah-langkah pengambilan sampel darah, pengoperasian alat, dan interpretasi hasil (Sucipto & Fadlilah, 2019).
- c. Frekuensi Pemantauan: Perawat memberikan panduan mengenai seberapa sering pasien harus memeriksa kadar glukosa darahnya, yang dapat bervariasi tergantung pada jenis diabetes, jenis pengobatan, dan kondisi kesehatan individu.
- d. Pencatatan Hasil: Pasien diajarkan untuk mencatat hasil pemantauan glukosa darah secara teratur, sehingga memudahkan evaluasi dan penyesuaian rencana perawatan oleh tenaga kesehatan.
- e. Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Kadar Glukosa: Perawat membantu pasien memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah, seperti pola makan, aktivitas fisik, stres, dan pengobatan.
- f. Tindakan Saat Terjadi Hipoglikemia atau Hiperglikemia: Pasien diberikan informasi mengenai tanda dan gejala kadar glukosa darah yang terlalu rendah (hipoglikemia) atau terlalu tinggi (hiperglikemia), serta langkah-langkah yang harus diambil jika kondisi tersebut terjadi.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan oleh perawat dapat berdampak positif terhadap kontrol glukosa darah pada pasien diabetes. Misalnya, sebuah studi menemukan bahwa edukasi dan kelompok pendukung berbasis teori perawatan mandiri dapat meningkatkan kepatuhan diet, pengobatan, aktivitas fisik, kemandirian perawatan kaki, dan menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 (Susanti et al., 2023).

Studi lain menunjukkan bahwa edukasi manajemen mandiri efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 (Dewi, 2020). Selain itu, pelatihan kader tentang pemantauan mandiri kadar glukosa darah (Self-Monitoring of Blood Glucose/SMBG) juga penting untuk pengendalian gula darah pasien diabetes mellitus (Sucipto & Fadlilah, 2019). Dengan edukasi yang tepat, pasien diabetes dapat lebih memahami dan mengelola kondisi mereka, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul.

2. Pemberian obat/insulin

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien diabetes mellitus (DM) terkait pemberian obat atau insulin. Edukasi yang diberikan meliputi:

- a. Pengetahuan tentang Terapi Insulin: Perawat menjelaskan apa itu insulin, jenis-jenisnya, dan bagaimana insulin bekerja dalam tubuh. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat terkait penggunaan insulin (Bataha, 2017).
- b. Teknik Injeksi Insulin: Perawat mengajarkan teknik injeksi yang benar, termasuk pemilihan lokasi injeksi dan rotasi area injeksi untuk mencegah komplikasi seperti lipohipertrofi. Penggunaan media edukasi, seperti bantalan injeksi dan video demonstrasi, terbukti efektif meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri pasien dalam melakukan injeksi insulin (Purwaningsih et al., 2024).
- c. Manajemen Hipoglikemia dan Hiperglikemia: Perawat memberikan informasi tentang tanda dan gejala hipoglikemia (kadar gula darah rendah) dan hiperglikemia (kadar gula darah tinggi), serta langkah-langkah yang harus diambil jika kondisi tersebut terjadi. Edukasi ini penting untuk mencegah komplikasi yang berbahaya dan mengancam jiwa (Sepang et al., 2020).
- d. Kepatuhan Terapi: Perawat menekankan pentingnya kepatuhan dalam menjalani terapi insulin sesuai anjuran untuk mencapai kontrol gula darah yang optimal. Edukasi yang baik dari perawat dapat meningkatkan persepsi positif pasien terhadap penyakitnya, yang berdampak pada peningkatan kepatuhan terhadap terapi (Anggraeni et al., 2020).
- e. Perawatan Mandiri: Perawat mengajarkan pasien tentang perawatan mandiri, termasuk pemantauan gula darah mandiri, penyesuaian dosis insulin sesuai kebutuhan, dan pentingnya pola makan serta aktivitas fisik yang teratur. Edukasi terstruktur menggunakan media seperti booklet dapat meningkatkan pengetahuan pasien tentang manajemen DM (Sepang et al., 2020).

3. Perencanaan makan

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien diabetes mellitus (DM) mengenai perencanaan makan yang tepat. Edukasi ini mencakup:

- a. Pemahaman tentang 3J (Jadwal, Jenis, dan Jumlah): Pasien diajarkan untuk mengatur jadwal makan yang teratur, memilih jenis makanan yang sesuai (seperti karbohidrat kompleks, protein tanpa lemak, dan serat), serta menentukan jumlah porsi yang tepat untuk menjaga kadar gula darah stabil (Ayuningtias, 2024).
- b. Pengetahuan Gizi dan Kebiasaan Makan: Edukasi gizi bertujuan meningkatkan pengetahuan pasien tentang asupan nutrisi yang seimbang dan mendorong

perubahan kebiasaan makan yang lebih sehat, seperti peningkatan asupan serat dan pengurangan konsumsi lemak jenuh .

- c. Penggunaan Media Edukasi: Penggunaan media seperti booklet telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pasien mengenai pengelolaan DM, termasuk perencanaan makan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi gizi yang diberikan oleh perawat dapat meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan makan pasien DM, yang berkontribusi pada pengendalian kadar gula darah dan pencegahan komplikasi (Sofie & Sefrina, 2022).

E. Teknik Komunikasi yang Efektif

Dalam memberikan edukasi kepada pasien diabetes perawat perlu menerapkan Teknik komunikasi yang efektif, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi yang efektif perawat terhadap pasien diabetes dalam memberikan edukasi antara lain :

1. Bahasa yang mudah dipahami

Penggunaan bahasa yang mudah dipahami sangat penting dalam mencapai komunikasi yang efektif. Berikut adalah beberapa alasan utama yang mendukung hal tersebut:

- a. Meningkatkan Kejelasan Pesan: Bahasa yang sederhana dan jelas membantu audiens memahami maksud dan tujuan komunikasi tanpa kebingungan. Ini memastikan pesan tersampaikan dengan tepat dan mengurangi kemungkinan misinterpretasi.
- b. Mengurangi Risiko Kesalahpahaman: Penggunaan istilah yang kompleks atau teknis dapat menyebabkan kebingungan, terutama bagi individu yang tidak familiar dengan istilah tersebut. Dengan memilih kata-kata yang mudah dipahami, risiko kesalahpahaman dapat diminimalkan.
- c. Membangun Kedekatan dan Kepercayaan: Bahasa yang lugas dan mudah dipahami menciptakan kesan keaslian dan keterbukaan. Hal ini dapat membangun kedekatan dengan audiens dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap komunikator.
- d. Meningkatkan Daya Ingat: Pesan yang disampaikan dengan bahasa sederhana lebih mudah diingat oleh audiens. Informasi yang jelas dan ringkas cenderung lebih melekat dalam ingatan dibandingkan dengan yang disampaikan secara rumit.

Selain itu, sebuah studi dalam bidang keperawatan menekankan bahwa komunikasi efektif dengan menggunakan bahasa yang sederhana dapat meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Komunikasi yang jelas dan empatik juga dapat

mengurangi risiko kesalahan medis dan meningkatkan partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka (Ulla et al., 2025). Secara keseluruhan, penggunaan bahasa yang mudah dipahami adalah kunci dalam membangun komunikasi yang efektif, baik dalam konteks profesional maupun sehari-hari.

2. Informasi yang terstruktur

Informasi yang terstruktur memainkan peran penting dalam mencapai komunikasi yang efektif. Berikut beberapa alasan utama mengapa struktur informasi diperlukan:

- a. Kejelasan Pesan: Struktur yang baik memastikan bahwa pesan disampaikan dengan jelas, meminimalkan potensi kesalahpahaman antara pengirim dan penerima.
- b. Efisiensi Komunikasi: Dengan informasi yang terorganisir, waktu yang diperlukan untuk memahami pesan berkurang, meningkatkan efisiensi dalam pertukaran informasi.
- c. Meningkatkan Kolaborasi: Informasi yang terstruktur memfasilitasi kerja sama tim dengan memastikan semua anggota memiliki pemahaman yang sama, yang penting untuk koordinasi tugas dan tanggung jawab.
- d. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Struktur informasi yang jelas memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat karena informasi yang relevan mudah diakses dan dipahami.

Dengan demikian, penerapan struktur yang baik dalam penyampaian informasi adalah kunci untuk mencapai komunikasi yang efektif (Mamluka et al., 2024).

3. Mendukung dan tidak menghakimi

Dalam komunikasi yang efektif, pernyataan yang mendukung dan tidak menghakimi memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang sehat dan produktif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendekatan ini diperlukan:

- a. Meningkatkan Kepercayaan: Pendekatan yang mendukung dan tidak menghakimi membantu menciptakan lingkungan di mana individu merasa aman untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka tanpa takut akan kritik atau penolakan. Hal ini meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang berkomunikasi.
- b. Mendorong Keterbukaan: Ketika seseorang merasa didukung dan tidak dihakimi, mereka lebih cenderung untuk berbagi informasi secara terbuka dan

jujur. Ini penting untuk memahami perspektif dan kebutuhan mereka dengan lebih baik.

- c. Mengurangi Konflik: Pendekatan non-menghakimi mengurangi kemungkinan timbulnya konflik, karena individu tidak merasa diserang atau disalahkan. Ini memungkinkan diskusi yang lebih konstruktif dan solusi yang lebih efektif.
- d. Meningkatkan Empati: Dengan tidak menghakimi, kita menunjukkan empati terhadap situasi dan perasaan orang lain, yang dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kerjasama.

Beberapa penelitian mendukung pentingnya pendekatan ini dalam komunikasi. Misalnya, sebuah studi yang diterbitkan dalam *Journal of Communication* menemukan bahwa komunikasi yang mendukung dan tidak menghakimi berkontribusi pada peningkatan kepuasan hubungan dan efektivitas komunikasi (Smith, 2020). Selain itu, penelitian lain dalam *International Journal of Business Communication* menunjukkan bahwa pendekatan non-menghakimi dalam komunikasi di tempat kerja dapat meningkatkan kolaborasi tim dan produktivitas (Jones & Brown, 2019).

Dengan demikian, menerapkan pernyataan yang mendukung dan tidak menghakimi dalam komunikasi adalah strategi penting untuk mencapai interaksi yang efektif dan harmonis.

F. Perawat Sebagai Motivator

Berikut ini adalah hal yang dapat dicapai dalam memberikan motivasi kepada pasien diabetes :

1. Tujuan perawatan diri

Perawat memiliki peran penting sebagai motivator dalam membantu pasien diabetes melitus (DM) menentukan dan mencapai tujuan perawatan diri. Peran ini mencakup pemberian edukasi, dukungan, dan dorongan yang dapat meningkatkan kemandirian pasien dalam mengelola kondisi kesehatannya.

2. Peran Perawat sebagai Motivator dalam Perawatan Diri Pasien DM

- a. Edukasi dan Informasi: Perawat memberikan pengetahuan kepada pasien mengenai penyakit DM, komplikasi yang mungkin terjadi, serta pentingnya perawatan diri. Edukasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman pasien tentang kondisi mereka, sehingga mereka lebih termotivasi untuk melakukan perawatan diri yang optimal.
- b. Pengembangan Keterampilan: Perawat membantu pasien mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam perawatan diri, seperti monitoring gula darah, perencanaan diet, dan manajemen aktivitas fisik. Dengan keterampilan

yang memadai, pasien lebih percaya diri dalam menjalani perawatan sehari-hari

- c. Dukungan Psikososial: Perawat memberikan dukungan emosional dan sosial kepada pasien, membantu mereka mengatasi stres dan kecemasan yang mungkin timbul akibat penyakit kronis. Dukungan ini dapat meningkatkan motivasi pasien untuk tetap konsisten dalam perawatan diri.
- d. Pemberian Motivasi: Perawat berperan dalam memberikan dorongan dan motivasi kepada pasien untuk mencapai tujuan perawatan diri. Motivasi yang diberikan oleh perawat dapat mempengaruhi perilaku perawatan diri pasien, sehingga mereka lebih bersemangat dalam menjalani perawatan yang diperlukan.

3. Pengaruh Peran Perawat terhadap Perawatan Diri Pasien DM

Penelitian menunjukkan bahwa peran perawat sebagai edukator dan motivator memiliki hubungan positif dengan perawatan diri pasien DM. Semakin baik peran perawat dalam memberikan edukasi dan motivasi, semakin baik pula perilaku perawatan diri yang ditunjukkan oleh pasien. Hal ini berdampak pada kontrol metabolik yang lebih baik dan penurunan risiko komplikasi (Fahra et al., 2017). Dengan demikian, perawat sebagai motivator memiliki peran krusial dalam membantu pasien DM menentukan dan mencapai tujuan perawatan diri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

4. Dukungan Emosional

Perawat memiliki peran penting sebagai motivator dalam memberikan dukungan emosional kepada pasien diabetes mellitus. Dukungan ini tidak hanya membantu pasien dalam mengelola kondisi fisiknya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Salah satu aspek kunci dalam peran ini adalah komunikasi terapeutik. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik yang efektif antara perawat dan pasien dapat meningkatkan motivasi pasien untuk sembuh. Di Rumah Sakit Baptis Batu, misalnya, perawat yang menerapkan teknik komunikasi terapeutik dengan baik berhasil meningkatkan motivasi sembuh pada pasien diabetes mellitus (Kalidupa & Maria, 2021).

Selain itu, perawat juga berperan sebagai edukator yang memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Pendidikan ini mencakup informasi tentang manajemen penyakit dan perawatan diri, yang dapat mempengaruhi persepsi pasien terhadap penyakit mereka. Penelitian di Kabupaten Jember menemukan bahwa peran perawat sebagai edukator berkorelasi dengan persepsi sakit yang lebih positif pada pasien diabetes mellitus tipe 2 (Anggraeni et al., 2020). Namun, perawat sering menghadapi tantangan dalam memberikan motivasi kepada

pasien. Faktor-faktor seperti penurunan kesehatan, gangguan pendengaran, dan hambatan bahasa dapat menghambat komunikasi efektif antara perawat dan pasien. Meskipun demikian, dukungan keluarga pasien dapat menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam proses ini (Lubis, 2020).

Dengan demikian, peran perawat sebagai motivator dalam memberikan dukungan emosional kepada pasien diabetes mellitus sangat vital. Melalui komunikasi terapeutik yang efektif dan peran sebagai edukator, perawat dapat meningkatkan motivasi dan persepsi positif pasien terhadap penyakit mereka, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada proses penyembuhan yang lebih baik.

5. Merayakan keberhasilan

Perawat memiliki peran penting sebagai motivator dalam mendukung pasien diabetes mellitus (DM) mencapai keberhasilan dalam perawatan diri dan pengelolaan penyakit mereka. Peran ini tidak hanya terbatas pada pemberian edukasi, tetapi juga mencakup pemberian motivasi yang berkelanjutan untuk mendorong pasien menjalani gaya hidup sehat dan mematuhi rencana perawatan yang telah ditetapkan. Dalam konteks merayakan keberhasilan, perawat dapat memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap pencapaian pasien dalam mengelola DM. Pengakuan ini dapat meningkatkan motivasi pasien untuk terus mempertahankan perilaku perawatan diri yang baik. Dengan demikian, perawat berperan sebagai sumber motivasi eksternal yang dapat mendorong pasien mencapai tujuan kesehatan mereka.

G. Edukasi Diabetes Di Era Digital

Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang memerlukan manajemen yang tepat untuk mencegah komplikasi serius. Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi alat penting dalam edukasi dan manajemen diabetes, menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan kualitas hidup penderita.

1. Peran Aplikasi Digital dalam Edukasi Diabetes

Aplikasi kesehatan digital telah berkembang pesat, menyediakan platform bagi penderita diabetes untuk memantau kondisi mereka secara real-time. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat kadar glukosa darah, asupan makanan, aktivitas fisik, dan obat-obatan, serta memberikan pengingat dan edukasi yang dipersonalisasi. Menurut laporan konsensus oleh European Association for the Study of Diabetes (EASD) dan American Diabetes Association (ADA), teknologi aplikasi digital menawarkan manfaat signifikan dalam

manajemen diabetes, meskipun tantangan seperti privasi data dan akurasi informasi tetap perlu diperhatikan (Alexander Fleming et al., 2020).

2. Intervensi Kesehatan Digital untuk Remaja dengan Diabetes Tipe 1

Remaja dengan diabetes tipe 1 menghadapi tantangan unik dalam manajemen penyakit mereka. Sebuah tinjauan sistematis menyoroti bahwa intervensi kesehatan digital, termasuk media sosial dan platform edukasi online, dapat meningkatkan literasi kesehatan dan keterlibatan remaja dalam manajemen diabetes. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan bentuk intervensi digital yang paling efektif bagi kelompok usia ini (Naef et al., 2023).

3. Program Kesehatan Digital untuk Komunitas Tertentu

Program kesehatan digital yang dirancang khusus untuk komunitas tertentu menunjukkan hasil yang menjanjikan. Misalnya, program ACTIVATE, sebuah intervensi kesehatan digital yang dilaksanakan dalam tiga fase—codesign komunitas, penilaian kelayakan, dan fase percontohan—menunjukkan bahwa intervensi kesehatan digital dapat meningkatkan kontrol metabolik dan tekanan darah pada peserta dengan diabetes dan hipertensi (Kim et al., 2023).

4. Masa Depan Perawatan Diabetes yang Didukung Teknologi Digital

Perawatan diabetes yang didukung oleh teknologi digital menawarkan peluang untuk perawatan yang lebih personal dan akses yang lebih baik ke pengobatan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perawatan diabetes dapat ditingkatkan melalui pemantauan yang lebih baik dan intervensi yang lebih tepat waktu. Teknologi digital memainkan peran penting dalam edukasi dan manajemen diabetes di era modern. Meskipun menawarkan banyak manfaat, penting untuk terus mengevaluasi efektivitas dan mengatasi tantangan yang ada untuk memastikan bahwa teknologi ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes.

H. Kolaborasi Tim Kesehatan

Kolaborasi tim kesehatan menjadi kunci utama untuk memberikan pemahaman yang holistik dan menyeluruh pada pasien diabetes melitus (Perkeni, 2021), berikut adalah beberapa hal terkait dengan kolaborasi tim Kesehatan dalam melakukan edukasi :

1. Peran Masing-Masing Tenaga Kesehatan

Kolaborasi dalam edukasi diabetes melibatkan berbagai profesi dalam tim kesehatan, antara lain:

- a. Dokter: Memberikan diagnosis, pengobatan, serta rekomendasi terkait pengelolaan penyakit.
- b. Perawat: Memantau kondisi pasien, memberikan edukasi mengenai perawatan diri, serta membantu dalam pemantauan kadar gula darah.
- c. Ahli Gizi: Memberikan panduan nutrisi yang tepat untuk membantu pasien dalam mengatur pola makan yang sehat.
- d. Apoteker: Menjelaskan penggunaan obat dan efek sampingnya agar pasien dapat mengonsumsi obat dengan benar.
- e. Psikolog atau Konselor: Memberikan dukungan psikososial untuk membantu pasien dalam menghadapi tantangan emosional terkait penyakitnya.

2. Manfaat Kolaborasi dalam Edukasi Diabetes

- a. Informasi yang Lebih Lengkap dan Akurat: Dengan adanya berbagai perspektif dari tim kesehatan, pasien mendapatkan edukasi yang lebih komprehensif.
- b. Peningkatan Kepatuhan Pasien: Pemahaman yang lebih baik terhadap penyakit dan pengobatan meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi.
- c. Pencegahan Komplikasi: Edukasi yang baik membantu pasien menghindari komplikasi jangka panjang seperti penyakit jantung, gagal ginjal, atau neuropati diabetes.
- d. Peningkatan Kualitas Hidup Pasien: Dengan edukasi yang tepat, pasien dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

3. Strategi Efektif dalam Kolaborasi

- a. Pendekatan Interdisipliner: Tim kesehatan perlu bekerja sama dalam merancang program edukasi yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
- b. Penyuluhan dan Workshop: Mengadakan sesi edukasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga.
- c. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan aplikasi kesehatan atau media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang mudah diakses oleh pasien.

Kolaborasi tim kesehatan dalam edukasi diabetes melitus merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran pasien serta membantu mereka dalam mengelola kondisinya. Dengan kerja sama yang baik, kualitas hidup pasien diabetes dapat ditingkatkan secara signifikan (WHO, 2022).

I. Penutup

Penyakit diabetes melitus adalah penyakit yang dapat dicegah sedini mungkin. Semakin cepat merubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat akan meminimalkan angka kejadian diabetes melitus. Bagi penderita diabetes agar dapat mengontrol kadar glukosa darah sepanjang waktu, sehingga komplikasi dari penyakit diabetes melitus dapat dihindari.

Referensi

- Aghdam, A. R., Watson, J., Miah, S. J., & Cliff, C. (2020). Towards Empowering People Living with Type-2 Diabetes: A perspective on self-management in the context of a group-based education program. *ACIS 2020 Proceedings - 31st Australasian Conference on Information Systems*, 1, 1–11.
- Alexander Fleming, G., Petrie, J. R., Bergenstal, R. M., Holl, R. W., Peters, A. L., & Heinemann, L. (2020). Diabetes digital app technology: Benefits, challenges, and recommendations. A consensus report by the European Association for the Study of Diabetes (EASD) and the American Diabetes Association (ADA) Diabetes Technology Working Group. *Diabetes Care*, 43(1), 250–260. <https://doi.org/10.2337/dci19-0062>
- Anggraeni, N. C., Widayati, N., & Sutawardana, J. H. (2020). Peran Perawat sebagai Edukator terhadap Persepsi Sakit pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.17509/jpki.v6i1.24364>
- Asrindo, K., Wardoyo, E., & Amirudin, I. (2024). *Pengaruh Diabetes Self Management Education (DSME) Melalui Media Buku Pintar Elektronik Terhadap Perawatan Diri Penderita Diabetes Melitus Tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas Sanggi Kabupaten Tanggamus*. 3(1), 1–11.
- Ayuningtias, D. S. (2024). *EDUKASI PENGATURAN MAKAN PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DENGAN MEDIA BOOKLET DI RSU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA*.
- Bataha, Y. B. (2017). *Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus*. 5.
- Dewi, R. (2020). Efektivitas Edukasi Manajemen Mandiri Terhadap Nilai Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus (Dm) Tipe 2. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda*, 6(1), 16–21. <https://doi.org/10.52943/jikeperawatan.v6i1.337>
- Fahra, R. U., Widayati, N., & Sutawardana, J. H. (2017). Hubungan peran perawat sebagai edukator dengan perawatan diri pasien diabetes melitus tipe 2. *Universitas Jember Repository Asset*, 2(1), 67–72.
- Ilham, R., Bintang, A., Rinawati, D., & Satriana, A. (2024). Pengaruh Edukasi Pelaksanaan Diabetes Mellitus Terhadap Perubahan Pengetahuan Sikap Dan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Pada Penderita Diabetes Melitus Di Puskesmas Bajoe Kabupaten Bone. *Jurnal Ners*, 8, 1968–1975.
- Kalidupa, R., & Maria, L. (2021). Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Motivasi Sembuh pada Pasien Diabetes Mellitus di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit XX. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida*, 8(2), 84–91. <https://doi.org/10.55500/jikr.v8i2.136>
- Kim, K. K., McGrath, S. P., Solorza, J. L., & Lindeman, D. (2023). The ACTIVATE Digital

- Health Pilot Program for Diabetes and Hypertension in an Underserved and Rural Community. *Applied Clinical Informatics*, 14(4), 644–653. <https://doi.org/10.1055/a-2096-0326>
- Lubis, M. (2020). *Peran perawat dalam memberikan motivasi penyembuhan terhadap pasien di RSUD Padangsidimpuan*. <http://etd.uinsyahada.ac.id/5925/>
- Mamluka, Afiliya, F. D., Rosalinda, S. W., & Dutahatmaja, A. (2024). Pentingnya Komunikasi Efektif Dalam Hubungan Bisnis. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 6(3), 1–5.
- Naef, A. N., Wilhelm, C., Tezcan-Güntekin, H., & Amelung, V. E. (2023). Impact of digital health interventions for adolescents with type 1 diabetes mellitus on health literacy: a systematic review. *BMC Endocrine Disorders*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12902-023-01321-6>
- Perkeni. (2021). *Panduan Tata Laksana Diabetes Melitus di Indonesia*. <https://pbperkeni.or.id/>
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2019). *Fundamentals of Nursing*. Elsevier.
- Powers, M. A., Bardsley, J., Cypress, M., Duker, P., Funnell, M. M., Fischl, A. H., Maryniuk, M. D., Siminerio, L., & Vivian, E. (2015). *and the Academy of Nutrition and Dietetics*. 14, 70–80. <https://doi.org/10.2337/dc15-0730>. International
- Purwaningsih, I., Rayasari, F., Anggraeni, D., & Hernani, E. (2024). *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat : Peduli Masyarakat Volume 4 Nomor 2 , Oktober 2024 PENDAHULUAN Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit kronis dengan prevalensi yang terus meningkat di dunia , termasuk di Indonesia . Menurut WH. 4, 89–94.*
- Putri, P. R. (2024). *Jurnal Pengabdian Komunitas*. 03(01), 1–6.
- Rahman, Z. (2023). Pengaruh Edukasi Kesehatan Terhadap Self Care Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 9(5), 625–630. <https://doi.org/10.33023/jikep.v9i5.1620>
- Restuning, D. (2015a). Education in Improving the Effectiveness of Compliance with Setting Diet in Type 2 Diabetes Mellitus. *Mutiara Medika*, 15(1), 37–41. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mm/article/view/2492/2556>
- Restuning, D. (2015b). Efektifitas Edukasi Diabetes dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengaturan Diet pada Diabetes Melitus Tipe 2. *Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 15(1), 37–41. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mm/article/view/2492>
- Sembiring, D. A., & Nursolihah, I. (2024). *Efektifitas Pemberian Konseling Informasi Edukasi (KIE) Terkait Diabetes Mellitus Tipe 2 Kepada Masyarakat Desa Sungaibuntu Kabupaten Karawang Effectiveness of Providing Educational Information Counseling (IEC) Related to Diabetes Mellitus Type 2 to t. X, 37–*

45.

- Sepang, M. Y. L., Patandung, V. P., & Rembet, I. Y. (2020). Pengaruh Edukasi Terstruktur Dengan Media Booklet Terhadap Tingkat Pengetahuan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Mellitus. *Jurnal Ilmiah Perawat Manado*, 8(1), 70–78. <https://ejurnal.poltekkes-manado.ac.id/index.php/juiperdo/article/view/1155/831>
- Smide, B., & Nygren, U. (2013). A pilot study to determine levels of diabetes knowledge among health care workers in nursing homes. *European Diabetes Nursing*, 10(1), 13–18. <https://doi.org/10.1002/edn.218>
- Sofie, N., & Sefrina, L. R. (2022). Literature Review: The Effect of Nutrition Education on Dietary Changes to Diabetes Mellitus Patient. *Jurnal Gizi Dan Kesehatan*, 14(No.2).
- Sucipto, A., & Fadlilah, S. (2019). Pelatihan Kader Tentang Self-Monitoring of Blood Glucose (Smbg) Untuk Pengendalian Gula Darah Pasien Diabetes Millitus. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.31596/jpk.v2i1.24>
- Susanti, N., , Nursalam, N., & Nadatien, I. (2023). Pengaruh Pengaruh Education and Support Group Berbasis Teori Self Care Terhadap Kepatuhan, Kemandirian Perawatan Kaki Dan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 8(1), 21–29. <https://doi.org/10.51143/jksi.v8i1.413>
- Tang, T. S., Brown, M. B., Funnell, M. M., & Anderson, R. M. (2008). Social support, quality of life, and self-care behaviors among african americans with type 2 diabetes. *Diabetes Educator*, 34(2), 266–276. <https://doi.org/10.1177/0145721708315680>
- Ulla, N., Jamiliyati, A., A, S. R. N., Hayunnisa, R., & Eka, S. (2025). *Komunikasi Efektif Dalam Keperawatan: Strategi Penggunaan Bahasa Yang Sederhana Edukasi Pasien*. 2(1), 11–15.
- WHO. (2022). *Guidelines on Diabetes Management and Prevention*. <https://www.who.int>

BAB VII

PENGUNAAN OBAT ORAL DALAM TERAPI DIABETES MELITUS

A. Pendahuluan

Diabetes Melitus (DM) adalah kondisi kronis yang disebabkan oleh peningkatan kadar glukosa darah. Terdapat 10,70 juta penduduk Indonesia yang menderita diabetes sehingga Indonesia menduduki peringkat ke-7 dari 10 negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak (Mayang Sari dan Fitriyani, 2022). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendefinisikan Diabetes Melitus sebagai gangguan metabolik endokrin yang ditandai dengan hiperglikemia kronis, dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang terjadi sebagai akibat defisiensi sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya (Goyal et al., 2024). Dengan kondisi ini diabetes menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat Indonesia dan dibutuhkan penanganan menanggulangi penyakit tersebut. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat sudah banyaknya obat seperti metformin yang telah dijadikan pilihan pertama terapi sebagian besar kasus diabetes mellitus. Diabetes merupakan sebuah gangguan metabolisme dalam tubuh yang indikasinya adalah peningkatan kadar glukosa dalam darah. Hal ini disebabkan karena berkurangnya hormon insulin dalam tubuh baik itu secara absolut atau relatif (Windari, 2017). Kriteria diagnosis DM adalah KGD puasa ≥ 126 mg/dL atau pada 2 jam setelah makan ≥ 200 mg/dL atau glukosa sewaktu ≥ 200 mg/dL (Sukandar, et al., 2013).

B. Penggunaan Obat Oral dalam terapi Diabetes Melitus

Antidiabetik Oral adalah senyawa kimia yang dapat menurunkan kadar gula darah dan diberikan secara oral. Ada 5 golongan Antidiabetik Oral (ADO) yang dapat digunakan untuk Diabetes Mellitus dan telah dipasarkan yakni golongan : Sulfonilurea, Meglitinid, Biguanid, Penghambat α -Glikosidase, dan Tiazolidinedion. Kelima golongan ini dapat diberikan pada Diabetes Mellitus Tipe II yang tidak dapat dikontrol hanya dengan diet dan latihan fisik saja (Balkhi et al., 2019).

Obat-obat Antidiabetik Oral terutama ditujukan untuk membantu penanganan pasien Diabetes Mellitus Tipe II. Pemilihan obat Antidiabetik oral yang tepat sangat menentukan keberhasilan terapi Diabetes. Bergantung pada tingkat keparahan penyakit dan kondisi pasien, farmakoterapi Antidiabetik oral dapat dilakukan

dengan menggunakan satu jenis obat atau kombinasi dari dua jenis obat (Chaudhury et al., 2017).

Terapi tunggal yaitu dengan memberikan hanya satu jenis obat saja. Intervensi farmakologik ditambahkan jika sasaran glukosa darah belum tercapai dengan pengaturan makanan dan latihan jasmani (Ko et al., 2017). Sedangkan Terapi kombinasi yaitu dengan memberikan kombinasi dua atau tiga kelompok, Terapi dengan ADO kombinasi (secara terpisah ataupun fixedcombination dalam bentuk tablet tunggal), harus dipilih dua macam obat dari kelompok yang mempunyai mekanisme kerja berbeda

1. Antibiotik Oral Tunggal

a. Metformin

Penggunaan obat anti diabetes salah satunya adalah metformin, merupakan obat antidiabetes dari turunan biguanida dan termasuk senyawa yang relatif lebih aman dibanding turunan biguanida lain karena tidak dimetabolisme di hati dan dikeluarkan dalam bentuk tidak berubah melalui Metformin menurunkan kadar glukosa terutama dengan cara mengurangi produksi glukosa di hati dan meningkatkan kerja insulin di otot dan lemak. Metformin merupakan antidiabetik oral utama. Karena metformin mampu mengendalikan kondisi glikemia menjadi normal dan menurunkan efek toksik glukosa pada pancreas sehingga dapat memperbaiki fungsi sel β

b. Acarbose

Terapi acarbose juga mengurangikadar gula darah pasien, dan terapi ini untuk pasien dengan riwayat komplikasiserangan jantung, stroke, atau komplikasi terkait diabetes lainnya seperti gagal ginjal, kerusakan saraf (mati rasa, kaki atau kaki dingin; penurunan kemampuan seksual pada pria dan wanita), masalah mata, termasuk perubahanatau kehilangan penglihatan, atau penyakit gusi(DiNicolantonio et al., 2015)

c. Glimepiride

Penggunaan golongan sulfonilurea (Glimepiride) yang dihasilkan mengalami efektivitas penurunan kadar gula darah. hasil ini sesuai teori bawah obat glimepiride telah terbukti meningkatkan sekresi insulin fase pertama dan kedua selama studi klemenglikemik dan hiperglikemik(Al Saleh et al., 2023)

d. Gliklazid

Penggunaan golongan sulfonilurea (Gliklazid) dapat menurunkan glukosa darah secara akut dengan merangsang pelepasan insulin dari pancreas, efek yang beragntung pada fungsi sel beta di pancreas. Efek ekstra pankreatik

berperan dalam mekanisme kerja obat hipoglikemik sulfonilurea oral (Kalra et al., 2015)

e. Glikuidon

Penggunaan golongan sulfonilurea (Glikuidon) dapat menurunkan glukosa darah. Obat ini direkombinasikan pada pasien kelainan fungsi hati dan ginjal. Karena hampir seluruhnya diekresikan melalui empedu dan usus, hanya 5% yang diekresikan melalui urin (Al Saleh et al., 2023).

f. Glibenklamid

Penggunaan golongan sulfonilurea (Glibenklamid) dapat menurunkan glukosa darah. Obat ini direkombinasikan pada pasien dengan kebiasaan makan yang tidak teratur, dan pada gangguan ginjal. Glibenklamid memiliki efek kardiovaskular yang kontroversial, termasuk efek pra-kondisi iskemik dan penumpukan ST elevasi pada koroner akut sindrom (Azimova et al., 2014)

2. Antidiabetik Oral Kombinasi

a. Metformin + Glimepiride

Penggunaan kombinasi Metformin + Glimepiride dalam mengendalikan kadar gula darah dilihat dari perhitungan persen rata-rata penurunan gula darah. Obat ini dapat menurunkan glukosa darah. Dimana penelitian sesuai dengan penelitian Abd Al-Aziz et al. (2018) bahwa kombinasi Metformin + Glimepiride cukup efektif dalam pengendalian gula darah dan keduanya cukup poten dan aman sebagai pilihan pertama dibandingkan antidiabetes oral lainnya

b. Metformin + Glizide

Penggunaan kombinasi antara Metformin + Glizide efektif dalam meningkatkan kontrol glikemik pada pasien DM 2 yang tidak cukup dikontrol oleh monoterapi lini pertama (Abd Al-Aziz et al., 2018).

c. Metformin + Glibenklamid

Penggunaan kombinasi antara Metformin + Glibenklamid dalam mengendalikan kadar gula darah menunjukkan obat ini dapat menurunkan glukosa darah, dimana efek sinergis dari 2 obat yang diberikan bersama-sama pada perbaikan kontrol glikemik konsisten dengan mekanisme kerja yang berbeda dari glibenklamid (yang terutama merangsang sekresi insulin) dan metformin (yang mengurangi produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas insulin) (Abd Al-Aziz et al., 2018)

d. Glimepride + Acarbose

Penggunaan kombinasi antara Glimepride + Acarbose dalam mengendalikan kadar gula darah. Hasil ini sesuai dengan teori bawah kombinasi terapi glimepiride dengan acarbose menghasilkan efek penurunan glukosa aditif dan mengurangi resiko hipoglikemia. Acarbose memodifikasi sekresi insulin yang diinduksi oleh glibenklamid, yang menjelaskan resiko hipoglikemia lebih rendah dibandingkan dengan monoterapi glibenklamid (Abdelrazig, 2021)

e. Glibenklamid + Acarbose

Penggunaan kombinasi antara Glibenklamid + Acarbose dalam mengendalikan kadar gula darah. obat inidapat menurunkan glukosa darah, Hasil ini sesuai dengan teori Abdelrazig (2021) bahwa kombinasi terapi kombinasi acarbose plus glibenclamid menghasilkan efek penurunan glukosa aditif dan mengurangi risiko hipoglikemia. Acarbose memodifikasi sekresi insulin yang diinduksi oleh glibenklamid, yang menjelaskan risiko hipoglikemia lebih rendah dibandingkan dengan monoterapi glibenklamid

f. Metformin + Acarbose

Penggunaan kombinasi antara Metformin + Acarbose dalam mengendalikan kadargula darah menunjukkan obat inidapat menurunkan glukosa darah, dimana sesuai dengan dengan teori bahwa kombinasi metformin dan acarbose adalah kombinasi yang rasional, berdasarkan efek sinergis yang diciptakan oleh mekanisme aksi komplementer, yang bekerja secara sinergi untuk mengurangi glikemia puasa dan postpradial. Kemanjuran yang terbukti cocok dengan keamanan, tolerabilitas, dan efek menguntungkan pada kesehatan kardiovaskular, kedua molekul telah menunjukkan kemanjuran dalam meningkatkan kadar gula darah (Kalra et al., 2020)

C. Penutup

Penggunaan obat pada pasien Diabetes Melitus dapat dilakukan dengan terapi obat tunggal dan kombinasi. Terapi obat Tunggal yaitu dengan memberikan hanya satu jenis obat saja. Intervensi farmakologik ditambahkan jika sasaran glukosa darah belum tercapai dengan pengaturan makanan dan latihan jasmani. Sedangkan Terapi kombinasi yaitu dengan memberikan kombinasi dua atau tiga kelompok, Terapi dengan ADO kombinasi (secara terpisah ataupun fixedcombination dalam bentuk tablet tunggal), harus dipilih dua macam obat dari kelompok yang mempunyai mekanisme kerja berbeda. Keseluruhan terapi menunjukkan adanya Efektivitas obat antidiabetic oral pada pasien Diabetes Melitus melalui perhitungan persen rata-rata punurunan gula darah awal.

Referensi

- Abd Al-Aziz, M. F., Manal, ;, Shady, A., & Abd El-Hamid, S. (2018). Safety and Efficacy of Fixed Dose Combination of Glimepiride and Metformin in Type 2 Diabetic Patients in Egypt: A Real-Life Study. *The Medical Journal of Cairo University*, 86(September), 2599–2603. <https://doi.org/10.21608/MJCU.2018.58063>
- Abdelrazig, O. A. O. (2021). Perbandingan Efektivitas Penggunaan Obat Antidiabetik Tunggal Dan Kombinasi Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe Ii Di Rumah Sakit Nasional Al Amal Sudan.
- Al Saleh, Y., Al Busaidi, N., Al Dahi, W., Almajnoni, M., Mohammed, A. S., Alshali, K., Al-Shamiri, M., Al Sifri, S., Arafah, M., Chan, S. P., El-Tamimi, H., Hafidh, K., Hassanein, M., Shaaban, A., Sultan, A., & Grassi, G. (2023). Roadmap for the Management of Type2 Diabetes and Hypertension in the Middle East: Review of the2022 EVIDENT Summit. *Advances in Therapy*, 40(7), 2965–2984. <https://doi.org/10.1007/s12325-02302529-7>
- Azimova, K., San Juan, Z., & Mukherjee, D. (2014). Cardiovascular safety profile of currently available diabetic drugs. *Ochsner Journal*, 14(4), 616–632.
- Balkhi, B., Alwhaibi, M., Alqahtani, N., Alhawassi, T., Alshammari, T. M., Mahmoud, M., Almetwazi, M., Ata, S., & Kamal, K. M. (2019). Oral antidiabetic medication adherence and glycaemic control among patients with type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional retrospective study in a tertiary hospital in Saudi Arabia. *BMJ Open*, 9(7), e029280. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029280>
- Chaudhury, A., Duvoor, C., Reddy Dendi, V. S., Kraleti, S., Chada, A., Ravilla, R., Marco, A., Shekhawat, N. S., Montales, M. T., Kuriakose, K., Sasapu, A., Beebe, A., Patil, N., Musham, C. K., Lohani, G. P., & Mirza, W. (2017). Clinical Review of Antidiabetic Drugs: Implications for Type 2 Diabetes Mellitus Management. *Frontiers in Endocrinology*, 8, 6. <https://doi.org/10.3389/fendo.2017.00006>
- DiNicolantonio, J. J., Bhutani, J., & O’Keefe, J. H. (2015). Acarbose: safe and effective for lowering postprandial hyperglycaemia and improving cardiovascular outcomes. *Open Heart*, 2(1), e000327. <https://doi.org/10.1136/openhrt-2015-000327>
- Goyal, R., Singhal, M., & Jialal, I. (2024). Type 2 Diabetes. Kalra, S., Aamir, A. H., Raza, A., Das, A. K., Azad Khan, A. K., Shrestha, D., Qureshi, M. F., Fariduddin, M., Pathan, M. F., Jawad, F., Bhattarai, J., Tandon, N., Somasundaram, N., Katulanda, P., Sahay, R., Dhungel, S., Bajaj, S., Chowdhury, S., Ghosh, S., ... Bulughapitiya, U. (2015). Place of sulfonylureas in the management of type 2 diabetes mellitus in South Asia: A consensus statement. *Indian Journal of Endocrinology and Metabolism*, 19(5), 577–596. <https://doi.org/10.4103/2230->

- Kalra, S., Aamir, A. H., Raza, A., Das, A. K., Azad Khan, A. K., Shrestha, D., Qureshi, M. F., Fariduddin, M., Pathan, M. F., Jawad, F., Bhattarai, J., Tandon, N., Somasundaram, N., Katulanda, P., Sahay, R., Dhungel, S., Bajaj, S., Chowdhury, S., Ghosh, S., ... Bulughapitiya, U. (2015). Place of sulfonylureas in the management of type 2 diabetes mellitus in South Asia: A consensus statement. *Indian Journal of Endocrinology and Metabolism*, 19(5), 577–596. <https://doi.org/10.4103/2230-8210.163171>
- Kalra, S., Das, A. K., Priya, G., Ghosh, S., Mehrotra, R. N., Das, S., Shah, P., Bajaj, S., Deshmukh, V., Sanyal, D., Chandrasekaran, S., Khandelwal, D., Joshi, A., Nair, T., Eliana, F., Permana, H., Fariduddin, M. D., Shrestha, P. K., Shrestha, D., ... Shaikh, K. (2020). Fixed-dose combination in management of type 2 diabetes mellitus: Expert opinion from an international panel. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 9(11), 5450–5457. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_843_20
- Ko, S. H., Hur, K. Y., Rhee, S. Y., Kim, N. H., Moon, M. K., Park, S. O., Lee, B. W., Kim, H. J., Choi, K. M., Kim, J. H., Kim, T. N., Lee, Y. ho, Kim, J. H., Hong, E. G., Kim, J., Lee, W. Y., Song, B., Kim, J. Y., Yang, D. H., ... Kim, H. (2017). Antihyperglycemic Agent Therapy for Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus 2017: A Position Statement of the Korean Diabetes Association. *Diabetes & Metabolism Journal*, 41(5), 337–348. <https://doi.org/10.4093/DMJ.2017.41.5.337>
- Mayang Sari, N., & Fitriyani, N. (2022). Asuhan Keperawatan Pasien Diabetes Mellitus Tipe II Dalam Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi. 56, 1–9
- Sukandar, E.Y., Andrajati, R., Sigit, J.I., Adnyana, I.K., Setiadi, A.A.P., and Kusnandar. (2013). ISO farmakoterapi. Buku 1. Jakarta: Penerbit ISFI. Halaman 26-27.
- Windari, H. A. (2017). Aktivitas Antioksidan dan Hepatoprotektor Sediaan Spirulina (*Spirulina plantesis*) dan Teripang (*Stichopus hermanii*) pada Tikus Diabetes yang Diinduksi Streptozotocin. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.

Profil Penulis



Friska, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Bangkinang, 20 April 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Sumatera Utara pada tahun lulus 2016, dan melanjutkan studi S2 dengan peminatan Kepimimpinan dan Manajemen Keperawatan di Universitas Indonesia pada tahun lulus 2020. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi vokasi swasta di Akademi Keperawatan Al-Ikhlas Cisarua Bogor, dengan mengampu beberapa mata kuliah yaitu Ilmu Biomedik Dasar, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Dasar, dan Metodologi Penelitian Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis, peneliti, narasumber di seminar, pengajar, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email friskaharianja20@gmail.com

Motto : Upgrade yourself if you want to be SUCCESSFUL



Hanafi, S. Kep., Ns., M. Kep Lahir di Tanjung Saleh, 28 Oktober 2024. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat lulus tahun pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022 di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak. Saat ini penulis bekerja di Universitas Tanjungpura Pontianak mengampu mata kuliah Keterampilan dasar Keperawatan, Ilmu Dasar Keperawatan, Proses Berfikir Kritis Dalam Keperawatan, Komunikasi Dasar, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan workshop Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hanafi@ners.untan.ac.id

Motto: "Living your life well" (opsional jika ingin ditambahkan)



Linda Widiastuti, S.Kep., Ns., M.Kep, lahir di Jakarta 2 Mei 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh Diploma III Keperawatan di Akper Hang Tuah Jakarta Lulus tahun 2000. Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di STIK SINT Carolus Jakarta Lulus tahun 2009, dan melanjutkan studi S2 dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah di STIK Sint Carolus Jakarta Lulus Tahun 2015, saat ini sebagai mahasiswa S3 di Fakultas Keperawatan Unpad. Penulis bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Stikes Hang Tuah Tanjungpinang, dengan mengampu beberapa mata kuliah yaitu Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis, peneliti, narasumber di seminar, pengajar, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email lindawidiastuti078@gmail.com



Ns. Sigit Priyanto, M.Kep Penulis merupakan dosen tetap Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Lahir di Purworejo, 11 Desember 1976 Jawa Tengah. Penulis merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak Sutardjo dan Ibu Geriyem. Pendidikan Program Sarjana (S1) dan Profesi Ners Universitas Diponegoro Prodi Ilmu Keperawatan dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Indonesia prodi Ilmu Keperawatan konsentrasi di bidang Keperawatan Komunitas, Pengembangan ilmu yang dilakukan dalam area keperawatan juga di keperawatan keluarga dan gerontik, yang menunjang pembelajaran dalam bentuk buku ajar, modul praktikum maupun bentuk pembelajaran dan publikasi lainnya.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sigitpriyanto@unimma.ac.id



Dr. Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep Lahir di Sukoharjo, Pringsewu Lampung, 31 Maret 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, STIKES Mitra Lampung tahun 2005, dan menyelesaikan Profesi Ners di Kampus yang sama. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Keperawatan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dan lulus tahun pada tahun 2014, selanjutnya penulis menyelesaikan program Doktor pada program studi S3 Ilmu Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 sampai 2012 Menjadi perawat di RSUD Pringsewu Lampung, Menjadi dosen di

Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) Lampung dari tahun 2009 sampai sekarang. Dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Peneliti, penulis buku, publikasi dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hardonoaisyah2009@gmail.com



apt. Rahmadani, S.Farm., M.Farm Lahir di Pematang siantar , 01 April 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi Universitas Indonesia tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai Apoteker penanggung Jawab Apotek kemudian Saat ini penulis bekerja di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai dosen tetap, mengampu mata farmasi bidang Teknologi Farmasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rahmadst121@gmail.com

Sinopsis Buku

Buku referensi ini menyajikan pendekatan komprehensif tentang pengelolaan diabetes melitus yang mencakup aspek pencegahan hingga penanganan. Ditujukan bagi profesional kesehatan, mahasiswa kedokteran, dan masyarakat umum yang ingin memahami diabetes secara mendalam, buku ini mengintegrasikan berbagai perspektif dari bidang medis, gizi, olahraga, dan keperawatan.

Dimulai dengan pembahasan tentang faktor risiko utama diabetes melitus, buku ini membantu pembaca mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena diabetes. Selanjutnya, buku ini menghadirkan penjelasan mendalam tentang edukasi nutrisi untuk pengaturan kadar gula darah, termasuk prinsip-prinsip diet seimbang dan strategi praktis dalam perencanaan makan.

Pada bagian teknologi, buku ini mengulas pemanfaatan teknologi medis terkini untuk monitoring kadar gula darah, memberikan wawasan tentang berbagai alat dan aplikasi yang dapat membantu pasien mengelola kondisinya dengan lebih efektif. Aspek aktivitas fisik mendapat perhatian khusus dengan pembahasan tentang jenis-jenis olahraga yang tepat dan intensitas yang direkomendasikan untuk pencegahan dan pengelolaan diabetes.

Buku ini juga menyoroti peran vital perawat dalam memberikan edukasi kepada pasien diabetes, termasuk strategi komunikasi efektif dan intervensi keperawatan berbasis bukti. Pembahasan ditutup dengan kajian mendalam tentang penggunaan obat oral dalam terapi diabetes melitus, mencakup mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, dan manajemen efek samping.

Dengan pendekatan yang berlandaskan pada bukti ilmiah terkini dan diperkaya dengan studi kasus, buku ini menjadi sumber referensi yang berharga bagi siapa pun yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan diabetes melitus.

Buku referensi ini menyajikan pendekatan komprehensif tentang pengelolaan diabetes melitus yang mencakup aspek pencegahan hingga penanganan. Ditujukan bagi profesional kesehatan, mahasiswa kedokteran, dan masyarakat umum yang ingin memahami diabetes secara mendalam, buku ini mengintegrasikan berbagai perspektif dari bidang medis, gizi, olahraga, dan keperawatan.

Dimulai dengan pembahasan tentang faktor risiko utama diabetes melitus, buku ini membantu pembaca mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena diabetes. Selanjutnya, buku ini menghadirkan penjelasan mendalam tentang edukasi nutrisi untuk pengaturan kadar gula darah, termasuk prinsip-prinsip diet seimbang dan strategi praktis dalam perencanaan makan.

Pada bagian teknologi, buku ini mengulas pemanfaatan teknologi medis terkini untuk monitoring kadar gula darah, memberikan wawasan tentang berbagai alat dan aplikasi yang dapat membantu pasien mengelola kondisinya dengan lebih efektif. Aspek aktivitas fisik mendapat perhatian khusus dengan pembahasan tentang jenis-jenis olahraga yang tepat dan intensitas yang direkomendasikan untuk pencegahan dan pengelolaan diabetes.

Buku ini juga menyoroti peran vital perawat dalam memberikan edukasi kepada pasien diabetes, termasuk strategi komunikasi efektif dan intervensi keperawatan berbasis bukti. Pembahasan ditutup dengan kajian mendalam tentang penggunaan obat oral dalam terapi diabetes melitus, mencakup mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, dan manajemen efek samping.

Dengan pendekatan yang berlandaskan pada bukti ilmiah terkini dan diperkaya dengan studi kasus, buku ini menjadi sumber referensi yang berharga bagi siapa pun yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan diabetes melitus.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta